

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ XÂY DỰNG

**Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021
ban hành định mức xây dựng**

(Tiếp theo Công báo số 789 + 790)

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

**(Phụ lục IV kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD
ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)**

Phần 2

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

Chương X

LẮP ĐẶT TURBIN

MK.01100 LẮP ĐẶT TUABIN HƠI VÀ PHỤ KIỆN BẰNG KÍCH RÚT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt tuabin, van hơi chính, van chặn, bộ quay trục, hệ thống dầu tuabin theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Công suất - MW			
				≤50	≤100	≤200	≤300
MK.011	Lắp đặt tuabin hơi và phụ kiện bằng kích rút	<i>Vật liệu</i>					
		Mỡ các loại	kg	0,550	0,535	0,525	0,500
		Dầu các loại	kg	5,500	5,350	5,250	5,000
		Thép các loại	kg	99,000	96,300	94,500	90,000
		Que hàn	kg	4,510	4,387	4,305	4,100
		Que hàn hợp kim	kg	0,264	0,257	0,252	0,240
		Khí gas	kg	1,804	1,754	1,722	1,640
		Ô xy	chai	0,902	0,877	0,861	0,820
		Đá mài	viên	3,850	3,745	3,675	3,500
		Gỗ nhóm 4	m3	0,073	0,071	0,069	0,066
		Vật liệu khác	%	7	7	7	7
		<i>Nhân công 5,0/7</i>	công	62,64	59,16	55,68	52,2
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy khoan điện 0,62 kW	ca	1,451	1,451	1,451	1,451
		Máy mài 1,0 kW	ca	3,500	3,500	3,500	3,500

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Công suất - MW			
				≤50	≤100	≤200	≤300
		Máy hàn điện 50 kW	ca	0,900	0,900	0,900	0,900
		Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,410	0,410	0,410	0,410
		Kích thủy lực 100T	ca	2,500	2,400	2,300	2,200
		Kích rút	ca	0,125	0,120	0,115	0,110
		Pa lăng 20T	ca	3,806	3,806	3,806	3,806
		Pa lăng 5T	ca	1,522	1,522	1,522	1,522
		Máy nén khí 600 m ³ /h	ca	0,381	0,381	0,381	0,381
		Máy xiết bulông	ca	0,050	0,050	0,050	0,050
		Máy khác	%	5	5	5	5
				01	02	03	04

Ghi chú: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I), bảo ôn.

MK.01200 LẮP ĐẶT TUABIN HƠI VÀ PHỤ KIỆN BẰNG CẦN CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt tuabin, van hơi chính, van chặn, bộ quay trục, hệ thống dầu tuabin theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Công suất - MW			
				≤50	≤100	≤200	≤300
MK.012	Lắp đặt tuabin hơi và phụ kiện bằng cần cầu	<i>Vật liệu</i>					
		Mỡ các loại	kg	0,550	0,535	0,525	0,500
		Dầu các loại	kg	5,500	5,350	5,250	5,000
		Thép các loại	kg	99,000	96,300	94,500	90,000
		Que hàn	kg	4,510	4,387	4,305	4,100

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Công suất - MW			
				≤50	≤100	≤200	≤300
		Que hàn hợp kim	kg	0,264	0,257	0,252	0,240
		Khí gas	kg	1,804	1,754	1,722	1,640
		Ô xy	chai	0,902	0,877	0,861	0,820
		Đá mài	viên	3,850	3,745	3,675	3,500
		Gỗ nhóm 4	m3	0,073	0,071	0,069	0,066
		Vật liệu khác	%	7	7	7	7
		<i>Nhân công 5,0/7</i>	công	62,64	59,16	55,68	52,2
		<i>Máy thi công</i>					
		Cần cẩu 250T	ca	-	-	0,120	0,100
		Cần cẩu 150T	ca	0,250	0,200	-	-
		Cần cẩu 65T	ca	0,140	0,135	0,130	0,125
		Cần cẩu 30T	ca	0,140	0,135	0,130	0,125
		Máy khoan điện 0,62 kW	ca	1,451	1,451	1,451	1,451
		Máy mài 1,0 kW	ca	3,500	3,500	3,500	3,500
		Máy hàn điện 50 kW	ca	0,900	0,900	0,900	0,900
		Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,410	0,410	0,410	0,410
		Máy nén khí 600 m ³ /h	ca	0,381	0,381	0,381	0,381
		Máy xiết bulông	ca	0,050	0,050	0,050	0,050
		Máy khác	%	5	5	5	5
				01	02	03	04

Ghi chú: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I), bảo ôn.

MK.02100 LẮP ĐẶT TUABIN KHÍ VÀ PHỤ KIỆN BẰNG KÍCH RÚT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị, hệ thống dầu tua bin theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Công suất - MW	
				≤150	≤250
MK.021	Lắp đặt tuabin khí và phụ kiện bằng kích rút	<i>Vật liệu</i>			
		Mỡ các loại	kg	0,200	0,190
		Dầu các loại	kg	3,000	2,850
		Thép các loại	kg	15,000	14,250
		Que hàn	kg	1,500	1,425
		Que hàn hợp kim	kg	0,050	0,048
		Khí gas	kg	1,640	1,558
		Ô xy	chai	0,820	0,779
		Gỗ nhóm 4	m ³	0,030	0,029
		Vật liệu khác	%	7	7
		<i>Nhân công 5,0/7</i>	công	44,2	40,8
		<i>Máy thi công</i>			
		Máy nén khí 600 m ³ /h	ca	0,200	0,200
		Pa lăng 5T	ca	2,000	2,000
		Kích thủy lực 100T	ca	1,000	0,800

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Công suất - MW	
				≤150	≤250
		Máy hàn điện 50 kW	ca	0,700	0,700
		Máy xiết bulông	ca	0,050	0,050
		Máy khác	%	5	5
				01	02

Ghi chú: Không bao gồm hệ thống ống, hệ thống đo lường và điều khiển (C&I), bảo ôn.

MK.02200 LẮP ĐẶT TUABIN KHÍ VÀ PHỤ KIỆN BẰNG CẦN CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị, hệ thống dầu tua bin theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Công suất - MW	
				≤150	≤250
MK.022	Lắp đặt tuabin khí và phụ kiện bằng cần cầu	<i>Vật liệu</i>			
		Mỡ các loại	kg	0,200	0,190
		Dầu các loại	kg	3,000	2,850
		Thép các loại	kg	15,000	14,250
		Que hàn	kg	1,500	1,425
		Que hàn hợp kim	kg	0,050	0,048
		Khí gas	kg	1,640	1,558
		Ô xy	chai	0,820	0,779
		Gỗ nhóm 4	m ³	0,030	0,030

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Công suất - MW	
				≤150	≤250
		Vật liệu khác	%	7	7
		Nhân công 5,0/7	công	44,2	40,8
		Máy thi công			
		Cần cẩu 250T	ca	-	0,050
		Cần cẩu 150T	ca	0,100	-
		Cần cẩu 65T	ca	0,125	0,115
		Cần cẩu 30T	ca	0,125	0,115
		Máy nén khí 600 m ³ /h	ca	0,200	0,200
		Máy hàn điện 50 kW	ca	0,700	0,700
		Máy xiết bulông	ca	0,050	0,050
		Máy khác	%	5	5
				01	02

Ghi chú: Không bao gồm hệ thống ống, hệ thống đo lường và điều khiển (C&I), bảo ôn.

MK.03100 LẮP ĐẶT TUABIN THỦY LỰC VÀ PHỤ KIỆN ≤ 50 TẤN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, tổ hợp các cụm chi tiết, lắp đặt tuabin, buồng xoắn, ống hút, bộ phận điều khiển tuabin, thiết bị dầu áp lực, bảng điều khiển tuabin, các bộ phận và chi tiết gắn liền vào tuabin, chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng lắp đặt, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Tuabin có khối lượng (tấn)			
				≤5	≤15	≤25	≤50
MK.031	Lắp đặt tuabin thủy lực và phụ kiện ≤ 50 tấn	<i>Vật liệu</i>					
		Mỡ các loại	kg	1,788	1,703	1,622	1,544
		Dầu các loại	kg	2,319	2,209	2,104	2,004
		Thép các loại	kg	6,078	5,788	5,513	5,250
		Que hàn	kg	2,500	2,250	2,025	1,823
		Khí gas	kg	0,590	0,562	0,536	0,510
		Ô xy	chai	0,295	0,281	0,268	0,255
		Xăng	kg	0,547	0,521	0,496	0,472
		Dây chì	kg	0,133	0,127	0,121	0,115
		Đồng tròn	kg	0,517	0,492	0,469	0,447
		Bu lông	cái	6,900	6,571	6,258	5,960
		Gỗ nhóm 4	m3	0,015	0,014	0,013	0,013
		Vật liệu khác	%	3	3	3	3
		Nhân công 4,5/7	công	58,82	44,11	39,21	35,29
		<i>Máy thi công</i>					
		Cầu trục 20T (V.hành)	ca	0,350	-	-	-
		Cầu trục 70T (V.hành)	ca	-	0,280	0,270	0,240
		Máy hàn 50 kW	ca	1,000	0,900	0,810	0,729
		Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,290	0,240	0,230	0,230
		Máy khác	%	2	2	2	2
				01	02	03	04

Ghi chú: Các loại tua bin có khối lượng ≤ 50 tấn mức độ tổ hợp ít, buồng xoắn, ống hút được chế tạo thành từng cụm.

MK.03200 LẮP ĐẶT TUABIN THỦY LỰC VÀ PHỤ KIỆN > 50 TẤN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, tổ hợp các cụm chi tiết, lắp đặt tuabin, buồng xoắn, ống hút, bộ phận điều khiển tuabin, thiết bị dầu áp lực, bảng điều khiển tuabin, các bộ phận và chi tiết gắn liền vào tuabin, chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng lắp đặt, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Tua bin có khối lượng (tấn)		
				≤100	≤150	≤200
MK.032	Lắp đặt tuabin thủy lực và phụ kiện > 50 tấn	<i>Vật liệu</i>				
		Mỡ các loại	kg	1,471	1,401	1,334
		Dầu các loại	kg	1,909	1,818	1,731
		Thép các loại	kg	7,680	7,296	6,931
		Que hàn	kg	12,375	11,757	11,169
		Que hàn than	kg	1,604	1,528	1,455
		Khí gas	kg	0,486	0,464	0,442
		Ô xy	chai	0,243	0,232	0,221
		Xăng	kg	0,450	0,430	0,410
		Dây chì	kg	0,110	0,104	0,099
		Đồng tròn	kg	0,425	0,405	0,386
		Bu lông	cái	5,676	5,406	5,149
		Gỗ nhóm 4	m3	0,012	0,012	0,011
		Vật liệu khác	%	3	3	3
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	63,16	60,16	57,29
		<i>Máy thi công</i>				
		Cầu trục 75T (V. hành)	ca	0,350	-	-

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Tua bin có khối lượng (tấn)		
				≤100	≤150	≤200
		Cầu trục 100T (V. hành)	ca	-	0,330	-
		Cầu trục 150T (V. hành)	ca	-	-	0,303
		Cổng trục 30T	ca	0,187	0,178	-
		Cổng trục 50T	ca	-	-	0,170
		Máy hàn điện 50 kW	ca	5,550	4,995	4,496
		Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,207	0,197	0,187
		Máy khác	%	2	2	2
				01	02	03

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Tua bin có khối lượng (tấn)		
				≤300	≤400	>400
MK.032	Lắp đặt tuabin thủy lực và phụ kiện > 50 tấn	<i>Vật liệu</i>				
		Mỡ các loại	kg	1,210	1,210	1,090
		Dầu các loại	kg	1,579	1,570	1,422
		Thép các loại	kg	6,585	6,255	5,943
		Que hàn	kg	10,610	10,080	9,576
		Que hàn than	kg	1,368	1,320	1,254
		Khí gas	kg	0,420	0,400	0,380
		Ô xy	chai	0,210	0,200	0,190
		Xăng	kg	0,389	0,370	0,325

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Tua bin có khối lượng (tấn)		
				≤300	≤400	>400
		Dây chì	kg	0,095	0,09	0,086
		Đồng tròn	kg	0,368	0,350	0,333
		Bu lông	cái	4,904	4,670	4,437
		Gỗ nhóm 4	m ³	0,011	0,010	0,010
		Vật liệu khác	%	3	3	3
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	54,56	51,97	49,37
		<i>Máy thi công</i>				
		Cầu trục 250T (V.hành)	ca	0,282		
		Cầu trục 350T (V.hành)	ca		0,262	0,244
		Cổng trục 50T	ca	0,162	0,154	0,146
		Máy hàn điện 50 kW	ca	4,046	3,641	3,277
		Máy hàn hơi	ca	0,179	0,170	0,160
		Máy khác	%	2	2	2
				04	05	06

Ghi chú:

- Các loại tua bin có khối lượng > 50 tấn mức độ tổ hợp nhiều, buồng xoắn, ống hút phải tổ hợp từ các tấm phôi.

- Đối với tua bin cánh quay có cơ cấu điều chỉnh kếp thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,1

- Đối với tua bin có khối lượng > 50 tấn, công tác tổ hợp phức tạp thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,20.

Chương XI

LẮP ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN

ML.01100 LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TUABIN HƠI BẰNG KÍCH RÚT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt máy phát, máy kích thích quay theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Công suất - MW			
				≤50	≤100	≤200	≤300
ML.011	Lắp đặt máy phát tuabin hơi bằng kích rút	<i>Vật liệu</i>					
		Mỡ các loại	kg	0,550	0,535	0,525	0,500
		Dầu các loại	kg	1,100	1,070	1,050	1,000
		Thép các loại	kg	99,000	96,300	94,500	90,000
		Que hàn	kg	4,510	4,387	4,305	4,100
		Khí gas	kg	0,572	0,556	0,546	0,520
		Ô xy	chai	0,550	0,535	0,525	0,500
		Vật liệu khác	%	10	10	10	10
		<i>Nhân công 5,0/7</i>	công	39,90	37,05	35,15	33,25
		<i>Máy thi công</i>					
		Tời điện 10T	ca	0,200	0,200	0,200	0,200
		Kích thủy lực 100T	ca	0,230	0,220	0,210	0,200
		Kích rút	ca	0,125	0,120	0,115	0,110

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Công suất - MW			
				≤50	≤100	≤200	≤300
		Máy hàn 50 kW	ca	0,900	0,900	0,900	0,900
		Máy nén khí 600 m ³ /h	ca	0,100	0,100	0,100	0,100
		Máy khác	%	5	5	5	5
				01	02	03	04

Ghi chú: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I).

ML.01200 LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TUABIN HƠI BẰNG CẦN CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt máy phát, máy kích thích quay theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Công suất - MW			
				≤50	≤100	≤200	≤300
ML.012	Lắp đặt máy phát tuabin hơi bằng cần cầu	<i>Vật liệu</i>					
		Mỡ các loại	kg	0,550	0,535	0,525	0,500
		Dầu các loại	kg	1,100	1,070	1,050	1,000
		Thép các loại	kg	99,000	96,300	94,500	90,000
		Que hàn	kg	4,510	4,387	4,305	4,100
		Khí gas	kg	0,572	0,556	0,546	0,520
		Ô xy	chai	0,550	0,535	0,525	0,500
		Vật liệu khác	%	10	10	10	10

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Công suất - MW			
				≤50	≤100	≤200	≤300
		<i>Nhân công 5,0/7</i>	công	37,80	35,10	33,30	31,50
		<i>Máy thi công</i>					
		Cần cẩu 250T	ca	-	-	0,120	0,100
		Cần cẩu 150T	ca	0,250	0,200	-	-
		Cần cẩu 50T	ca	0,130	0,120	0,110	0,100
		Máy hàn điện 50 kW	ca	0,900	0,900	0,900	0,900
		Máy nén khí 600 m ³ /h	ca	0,100	0,100	0,100	0,100
		Máy khác	%	5	5	5	5
				01	02	03	04

Ghi chú: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I).

ML.02100 LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TUABIN KHÍ BẰNG KÍCH RÚT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt máy phát, máy kích thích quay, hệ thống khởi động tuabin theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Công suất - MW	
				≤150	≤250
ML.021	Lắp đặt máy phát tuabin khí bằng kích rút	<i>Vật liệu</i>			
		Mỡ các loại	kg	0,450	0,428
		Dầu các loại	kg	0,900	0,855
		Thép các loại	kg	31,500	29,925

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Công suất - MW	
				≤150	≤250
		Que hàn	kg	1,800	1,710
		Khí gas	kg	0,094	0,089
		Ô xy	chai	0,090	0,086
		Vật liệu khác	%	7	7
		<i>Nhân công 5,0/7</i>	công	28,98	25,76
		<i>Máy thi công</i>			
		Tời điện 10T	ca	0,180	0,180
		Kích thủy lực 100T	ca	0,180	0,160
		Máy hàn điện 50kW	ca	0,450	0,450
		Máy nén khí 600 m ³ /h	ca	0,090	0,090
		Máy khác	%	2	2
				01	02

Ghi chú: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I).

ML.02200 LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TUABIN KHÍ BẰNG CẦN CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt máy phát, máy kích thích quay, hệ thống khởi động tuabin theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Công suất - MW	
				≤150	≤250
ML.022	Lắp đặt máy phát tuabin khí	<i>Vật liệu</i>			
		Mỡ các loại	kg	0,450	0,428

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Công suất - MW	
				≤150	≤250
	bằng cần cầu	Dầu các loại	kg	0,900	0,855
		Thép các loại	kg	31,500	29,925
		Que hàn	kg	1,800	1,710
		Khí gas	kg	0,094	0,089
		Ô xy	chai	0,090	0,086
		Vật liệu khác	%	7	7
		Nhân công 5,0/7	công	28,35	25,20
		Máy thi công			
		Cần cầu 250T	ca	0,090	0,070
		Cần cầu 50T	ca	0,090	0,070
		Máy hàn điện 50 kW	ca	0,450	0,450
		Máy nén khí 600 m³/h	ca	0,090	0,090
		Máy khác	%	7,000	7,000

Ghi chú: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I).

ML.03100 LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TUABIN THỦY LỰC ≤ 50 TẤN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, tổ hợp các cụm chi tiết, lắp đặt roto, stato, trục, nắp, máy phát kích thích, bộ phận kích từ, chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng lắp đặt, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Máy phát có khối lượng			
				≤5	≤15	≤25	≤50
ML.031	Lắp đặt máy phát tuabin thủy lực ≤ 50 tấn	<i>Vật liệu</i>					
		Mỡ các loại	kg	3,243	3,089	2,942	2,801
		Dầu các loại	kg	3,752	3,574	3,403	3,241
		Thép các loại	kg	5,012	4,773	4,546	4,330
		Que hàn	kg	1,801	1,715	1,634	1,556
		Que hàn đồng	kg	0,134	0,128	0,122	0,116
		Khí gas	kg	0,376	0,358	0,340	0,324
		Ôxy	chai	0,188	0,179	0,170	0,162
		Khí argon	bình	0,001	0,001	0,001	0,001
		Đồng lá	kg	0,107	0,102	0,097	0,093
		Dây chì	kg	0,241	0,230	0,219	0,208
		Bulông	bộ	12,516	11,920	11,353	10,812
		Gỗ nhóm 4	m ³	0,027	0,026	0,024	0,023
		Vật liệu khác	%	7	7	7	7
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	51,95	49,47	47,12	44,87
		<i>Máy thi công</i>					
		Cần cẩu 15T	ca	0,106	0,097	-	-
		Cần cẩu 25T	ca	-	-	0,187	0,078
		Cần trục 50T (V.hành)	ca	0,350	0,350	-	-
		Cần trục 70T (V.hành)	ca	-	-	0,307	0,307

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Máy phát có khối lượng			
				≤5	≤15	≤25	≤50
		Máy hàn điện 50 kW	ca	1,244	1,288	1,128	1,074
		Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,341	0,325	0,310	0,295
		Máy khác	%	2	2	2	2
				01	02	03	04

Ghi chú: Các loại máy phát điện thủy lực có khối lượng ≤ 50 tấn mức độ tổ hợp ít, được chế tạo thành các cụm roto, stato liên khối.

ML.03200 LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TUABIN THỦY LỰC > 50 TẤN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, tổ hợp các cụm chi tiết, lắp đặt roto, stato, trục, nắp, máy phát kích thích, bộ phận kích từ, chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng lắp đặt, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Máy phát có khối lượng - tấn		
				≤100	≤150	≤200
ML.032	Lắp đặt máy phát tuabin thủy lực > 50 tấn	<i>Vật liệu</i>				
		Mỡ các loại	kg	2,668	2,541	2,420
		Dầu các loại	kg	3,087	2,940	2,800
		Thép các loại	kg	4,123	3,927	3,740
		Que hàn	kg	1,482	1,411	1,344
		Que hàn đồng	kg	0,110	0,105	0,100
		Khí gas	kg	0,308	0,294	0,280
		Ôxy	chai	0,154	0,147	0,140
		Khí argon	bình	0,001	0,001	0,001

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Máy phát có khối lượng - tấn		
				≤100	≤150	≤200
		Đồng lá	kg	0,088	0,084	0,080
		Dây chì	kg	0,198	0,189	0,180
		Bulông	bộ	10,297	9,807	9,340
		Gỗ nhóm 4	m ³	0,022	0,021	0,020
		Vật liệu khác	%	7	7	7
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	75,59	71,99	68,57
		<i>Máy thi công</i>				
		Cầu trục 250T (V.hành)	ca	0,397	0,378	0,360
		Cần cẩu 40T	ca	0,170	0,162	0,154
		Máy hàn điện 50 kW	ca	1,023	0,974	0,928
		Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,281	0,268	0,255
		Máy khác	%	2	2	2
				01	02	03

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Máy phát có khối lượng (tấn)		
				≤300	≤400	≤400
ML.032	Lắp đặt máy phát tuabin thủy lực > 50 tấn	<i>Vật liệu</i>				
		Mỡ các loại	kg	2,299	2,184	2,075
		Dầu các loại	kg	2,660	2,527	2,401
		Thép các loại	kg	3,553	3,375	3,207

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Máy phát có khối lượng (tấn)		
				≤300	≤400	≤400
		Que hàn	kg	1,277	1,213	1,152
		Que hàn đồng	kg	0,095	0,090	0,086
		Khí gas	kg	0,266	0,252	0,240
		Ôxy	chai	0,133	0,126	0,120
		Khí argon	bình	0,001	0,001	0,001
		Đồng lá	kg	0,076	0,072	0,069
		Dây chì	kg	0,171	0,162	0,154
		Bulông	bộ	8,873	8,429	8,008
		Gỗ nhóm 4	m ³	0,019	0,018	0,017
		Vật liệu khác	%	2	2	2
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	65,14	61,88	58,79
		<i>Máy thi công</i>				
		Cầu trục 350T (V. hành)	ca	0,342	0,325	0,309
		Cần cẩu 63T	ca	0,146	0,139	0,132
		Máy hàn điện 50 kW	ca	0,882	0,838	0,796
		Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,242	0,230	0,218
		Máy khác	%	2	2	2
				04	05	06

Ghi chú: Các loại máy phát điện thủy lực có khối lượng > 50 tấn mức độ tổ hợp nhiều, được chế tạo thành các cụm roto, stato không liền khối phải tổ hợp từ các mảnh thép từ và ghép thanh dẫn.

ML.04000 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN (DẠNG CATỐT HY SINH)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
ML.040	Lắp đặt hệ thống bảo vệ chống ăn mòn (dạng catốt hy sinh)	<i>Vật liệu</i>		
		Que hàn	kg	15,000
		Khí gas	kg	2,000
		Ô xy	chai	1,000
		Đá mài	viên	2,000
		Vật liệu khác	%	2
		Nhân công 4,5/7	công	40,50
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hàn điện 50 kW	ca	3,000
		Máy mài 1,0 kW	ca	2,000
		Máy khác	%	2
				01

ML.05000 LẮP ĐẶT TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của máy; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi

tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Máy có khối lượng (tấn)		
				≤ 0,5	≤ 2	≤ 5
ML.050	Lắp đặt tổ máy phát điện	<i>Vật liệu</i>				
		Mỡ các loại	kg	2,370	1,800	1,690
		Dầu các loại	kg	2,730	2,080	1,950
		Thép tấm	kg	3,640	2,770	2,600
		Que hàn các loại	kg	0,270	0,210	0,200
		Khí gas	kg	0,220	0,200	0,180
		Ô xy	chai	0,110	0,100	0,090
		Đá mài, cắt	viên	0,360	0,280	0,260
		Đồng lá	kg	0,070	0,060	0,050
		Gỗ nhóm 4	m ³	0,020	0,015	0,012
		Vật liệu khác	%	5	5	5
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	31,97	24,35	20,55
		<i>Máy thi công</i>				
		Tời điện 1T	ca	0,200	-	-
		Cần cẩu 5T	ca	-	1,580	-
		Cần cẩu 10T	ca	-	-	0,140
		Máy hàn điện 50 kW	ca	0,110	0,090	0,080

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Máy có khối lượng (tấn)		
				$\leq 0,5$	≤ 2	≤ 5
		Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,270	0,250	0,240
		Máy mài 2,7 kW	ca	0,360	0,280	0,260
		Máy khác	%	2	2	2
				01	02	03

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Máy có khối lượng (tấn)		
				≤ 10	≤ 20	> 20
ML.050	Lắp đặt tổ máy phát điện	<i>Vật liệu</i>				
		Mỡ các loại	kg	1,500	1,380	1,280
		Dầu các loại	kg	1,730	1,590	1,470
		Thép tấm	kg	2,310	2,120	1,970
		Que hàn các loại	kg	0,170	0,160	0,150
		Khí gas	kg	0,180	0,160	0,140
		Ô xy	chai	0,090	0,080	0,070
		Đá mài, cắt	viên	0,230	0,210	0,200
		Đồng lá	kg	0,050	0,040	0,040
		Gỗ nhóm 4	m ³	0,011	0,010	0,009
		Vật liệu khác	%	5	5	5
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	18,56	15,81	13,63
		<i>Máy thi công</i>				
		Cần cẩu 16T	ca	0,130	-	-

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Máy có khối lượng (tấn)		
				≤ 10	≤ 20	> 20
		Cần cẩu 30T	ca	-	0,120	-
		Cần cẩu 90T	ca	-	-	0,100
		Máy hàn điện 50 kW	ca	0,073	0,068	0,060
		Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,220	0,200	0,180
		Máy mài 2,7 kW	ca	0,230	0,210	0,200
		Máy khác	%	2	2	2
				04	05	06

Chương XII

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VAN

MM.01000 LẮP ĐẶT VAN PHẪNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị, thử khô hiệu chỉnh sai sót, chạy thử thiết bị không tải và có tải kiểm tra chất lượng lắp theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng van (tấn)			
				≤ 10	≤ 20	≤ 30	≤ 50
MM.010	Lắp đặt van phẳng	<i>Vật liệu</i>					
		Mỡ các loại	kg	0,275	0,25	0,225	0,203
		Dầu các loại	kg	0,154	0,14	0,126	0,113
		Thép các loại	kg	8,837	8,472	8,107	7,779

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng van (tấn)			
				≤ 10	≤ 20	≤ 30	≤ 50
		Que hàn	kg	3,133	2,879	2,625	2,396
		Khí gas	kg	0,324	0,298	0,272	0,248
		Ô xy	chai	0,162	0,149	0,136	0,124
		Xăng	kg	0,330	0,300	0,270	0,243
		Đồng lá	kg	0,033	0,030	0,027	0,024
		Gỗ nhóm 4	m ³	0,006	0,005	0,005	0,005
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	30,63	28,31	25,99	23,90
		<i>Máy thi công</i>					
		Công trực 20T	ca	0,220	0,200	-	-
		Công trực 50T	ca	-	-	0,180	0,160
		Cầu cẩu 20T	ca	0,110	0,100	-	-
		Cầu cẩu 50T	ca	-	-	0,090	0,080
		Cần cẩu 40T	ca	0,030	0,030	0,030	0,030
		Máy hàn điện 50 kW	ca	0,716	0,658	0,600	0,548
		Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,253	0,230	0,207	0,186
		Tời điện 7,5T	ca	0,033	0,033	0,033	0,033
		Tời điện 3T	ca	0,066	0,066	0,066	0,066
		Máy khác	%	2	2	2	2
				01	02	03	04

Ghi chú: Đối với van có khối lượng lớn hơn 50T tính như van có khối lượng 50T, định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 0,8.

MM.02000 LẮP ĐẶT VAN CUNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị, thử khô hiệu chỉnh sai sót, chạy thử thiết bị không tải và có tải kiểm tra chất lượng lắp theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng van (tấn)			
				≤ 10	≤ 20	≤ 30	≤ 50
MM.020	Lắp đặt van cung	<i>Vật liệu</i>					
		Mỡ các loại	kg	1,045	0,950	0,855	0,771
		Dầu các loại	kg	1,210	1,100	0,990	0,888
		Thép các loại	kg	24,999	23,966	22,933	22,006
		Que hàn	kg	5,777	5,309	4,841	4,418
		Khí gas	kg	0,566	0,520	0,474	0,432
		Ôxy	chai	0,283	0,260	0,237	0,216
		Xăng	kg	0,319	0,290	0,261	0,235
		Đá mài	viên	0,187	0,170	0,153	0,136
		Gỗ nhóm 4	m ³	0,012	0,010	0,010	0,010
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	23,66	21,87	20,08	18,46
		<i>Máy thi công</i>					
		Cần cẩu 25T	ca	0,260	0,220	-	-
		Cần cẩu 50T	ca	-	-	0,140	0,120
		Máy mài 2,7 kW	ca	0,220	0,200	0,180	0,160

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng van (tấn)			
				≤ 10	≤ 20	≤ 30	≤ 50
		Máy hàn điện 50 kW	ca	1,480	1,360	1,240	1,133
		Máy hàn hơi 1000l/h	ca	0,286	0,260	0,234	0,210
		Máy khác	%	2	2	2	2
				01	02	03	04

Ghi chú: Đối với van có khối lượng lớn hơn 50T tính như van có khối lượng 50T, định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 0,8.

MM.03000 LẮP ĐẶT VAN BƯỚM (VAN ĐĨA), VAN CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng van (tấn)			
				≤ 10	≤ 20	≤ 30	≤ 50
MM.030	Lắp đặt van bướm (van đĩa), van cầu	<i>Vật liệu</i>					
		Mỡ các loại	kg	3,667	3,333	3,000	2,705
		Dầu các loại	kg	4,278	3,889	3,500	3,139
		Thép các loại	kg	10,901	10,450	10,000	9,596
		Que hàn	kg	0,358	0,329	0,300	0,274
		Khí gas	kg	0,168	0,154	0,140	0,128
		Ôxy	chai	0,084	0,077	0,070	0,064
		Đồng lá	kg	0,049	0,044	0,040	0,036
		Gỗ nhóm 4	m ³	0,012	0,010	0,010	0,010

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng van (tấn)			
				≤ 10	≤ 20	≤ 30	≤ 50
		Vật liệu khác	%	2	2	2	2
		Nhân công 4,0/7	công	39,68	36,67	33,66	30,96
		Máy thi công					
		Cần cẩu 25T	ca	0,650	0,600	-	-
		Cần cẩu 40T	ca	-	-	0,390	0,334
		Máy hàn điện 50 kW	ca	0,155	0,143	0,130	0,119
		Máy khác	%	2	2	2	2
				01	02	03	04

Ghi chú: Đối với van có khối lượng lớn hơn 50T tính như van có khối lượng 50T, định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 0,8.

MM.04000 LẮP ĐẶT ĐẦU HÚT NƯỚC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt đầu hút, hệ thống chắn rác và phao báo hiệu theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
MM.040	Lắp đặt đầu hút nước	<i>Vật liệu</i>		
		Mỡ các loại	kg	0,500
		Dầu các loại	kg	0,500
		Thép các loại	kg	15,000
		Que hàn	kg	1,028
		Khí gas	kg	0,828

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		Ô xy	chai	0,414
		Đá mài	viên	0,100
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công 5,0/7</i>	công	54,35
		<i>Máy thi công</i>		
		Cần cẩu 50T	ca	0,100
		Cần cẩu nổi 100T	ca	0,300
		Sà lan 100T	ca	0,300
		Máy hàn điện 50 kW	ca	0,588
		Máy mài 1,0 kW	ca	0,600
		Tời điện 5T	ca	0,100
		Máy khác	%	5
				01

MM.05000 LẮP KHE VAN, KHE LƯỚI CHẮN RÁC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều sâu lắp (m)			
				≤ 10	≤ 30	≤ 40	> 40
MM.050	Lắp khe van, khe lưới chắn rác	<i>Vật liệu</i>					
		Dầu các loại	kg	0,500	0,475	0,451	0,429
		Que hàn	kg	5,950	5,653	5,370	5,101
		Khí gas	kg	1,200	1,140	1,084	1,028

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều sâu lắp (m)			
				≤ 10	≤ 30	≤ 40	> 40
		Ôxy	chai	0,600	0,570	0,542	0,514
		Đá mài	viên	0,340	0,323	0,307	0,292
		Vật liệu khác	%	2	2	2	2
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	29,98	37,02	43,00	50,40
		<i>Máy thi công</i>					
		Cần cẩu 25T	ca	0,220	0,200	-	-
		Cần cẩu 63T	ca	-	-	0,190	0,170
		Máy hàn điện 50 kW	ca	1,850	1,758	1,670	1,586
		Máy mài 2,7 kW	ca	0,600	0,570	0,542	0,514
		Máy khác	%	2	2	2	2
				01	02	03	04

MM.06000 LẮP ĐẶT LƯỚI CHẮN RÁC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Lưới có khối lượng (tấn)					
				≤ 5	≤ 10	≤ 20	≤ 30	≤ 40	> 40
MM.060	Lắp đặt lưới chắn rác	<i>Vật liệu</i>							
		Mỡ các loại	kg	1,560	1,291	1,174	1,067	0,970	0,922
		Dầu các loại	kg	1,790	1,477	1,343	1,221	1,110	1,055
		Thép các loại	kg	10,454	8,637	7,853	7,139	6,490	6,166

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Lưới có khối lượng (tấn)					
				≤ 5	≤ 10	≤ 20	≤ 30	≤ 40	> 40
		Que hàn	kg	1,660	1,371	1,246	1,133	1,030	0,979
		Khí gas	kg	1,320	1,092	0,992	0,902	0,820	0,780
		Ô xy	chai	0,660	0,546	0,496	0,451	0,410	0,390
		Xăng	kg	0,480	0,399	0,363	0,330	0,300	0,285
		Gỗ nhóm 4	m ³	0,020	0,013	0,012	0,011	0,010	0,010
		Vật liệu khác	%	2	2	2	2	2	2
		<i>Nhân công</i>	công	24,23	20,02	18,20	16,55	15,04	14,29
		<i>4,5/7</i>							
		<i>Máy thi công</i>							
		Cổng trục 20T	ca	0,200	0,200	-	-	-	-
		Cổng trục 50T	ca	-	-	0,200	0,200	0,150	0,150
		Cần cẩu 25T	ca	-	-	0,010	0,010	0,010	0,010
		Máy hàn điện 50 kW	ca	0,467	0,386	0,351	0,319	0,290	0,276
		Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,370	0,306	0,278	0,253	0,230	0,219
		Máy khác	%	2	2	2	2	2	2
				01	02	03	04	05	06

MM.07000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG, MỞ KIỂU VÍT VÀ TỜI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thiết bị đóng, mở kiểu vít		Tời	
				Quay tay	Chạy điện	Quay tay	Chạy điện
MM.070	Lắp đặt thiết bị đóng, mở kiểu vít và tời	<i>Vật liệu</i>					
		Mỡ các loại	kg	3,400	3,400	2,000	2,000
		Dầu các loại	kg	4,000	4,000	3,800	3,800
		Thép các loại	kg	32,00	32,00	16,00	15,00
		Que hàn	kg	4,500	4,500	2,000	1,370
		Khí gas	kg	0,360	0,360	1,080	1,000
		Ô xy	chai	0,180	0,180	0,540	0,500
		Sơn	kg	2,300	2,300	0,010	0,010
		Xăng	kg	2,400	-	-	-
		Gỗ nhóm 4	m3	0,040	0,040	-	-
		Vật liệu khác	%	2	2	2	2
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	22,95	21,25	14,45	12,75
		<i>Máy thi công</i>					
		Cần cẩu 16T	ca	0,300	2,800	0,200	0,200
		Máy hàn điện 50 kW	ca	1,120	1,120	0,500	0,340
		Máy khác	%	2	2	2	2
				01	02	03	04

Chương XIII**LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHÂN LY, LY TÂM VÀ TẠO HÌNH**

MN.01000 LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ LY TÂM, PHÂN LY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thiết bị có khối lượng (tấn)		
				≤ 0,5	≤ 2	≤ 5
MN.010	Lắp đặt máy, thiết bị ly tâm, phân ly	<i>Vật liệu</i>				
		Mỡ các loại	kg	1,860	1,690	1,610
		Dầu các loại	kg	2,150	1,950	1,860
		Thép tấm	kg	2,860	2,600	2,480
		Que hàn các loại	kg	0,210	0,200	0,190
		Khí gas	kg	0,220	0,200	0,180
		Ô xy	chai	0,110	0,100	0,090
		Đồng lá	kg	0,057	0,052	0,050
		Đá mài, cắt	viên	0,800	0,730	0,690
		Gỗ nhóm 4	m ³	0,015	0,013	0,012
		Vật liệu khác	%	5	5	5
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	35,82	33,26	31,34
		<i>Máy thi công</i>				

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thiết bị có khối lượng (tấn)		
				$\leq 0,5$	≤ 2	≤ 5
		Tời điện 1T	ca	0,300	-	-
		Cần cẩu 5T	ca	-	0,286	-
		Cần cẩu 10T	ca	-	-	0,273
		Máy mài 2,7 kW	ca	0,800	0,730	0,690
		Máy hàn điện 50 kW	ca	0,089	0,083	0,079
		Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,270	0,250	0,240
		Máy khác	%	2	2	2
				01	02	03

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thiết bị có khối lượng (tấn)		
				≤ 10	≤ 20	> 20
MN.010	Lắp đặt máy, thiết bị ly tâm, phân ly	<i>Vật liệu</i>				
		Mỡ các loại	kg	1,500	1,380	1,250
		Dầu các loại	kg	1,730	1,590	1,440
		Thép tấm	kg	2,310	2,120	1,920
		Que hàn các loại	kg	0,170	0,160	0,140
		Khí gas	kg	0,180	0,160	0,140
		Ô xy	chai	0,090	0,080	0,070
		Đồng lá	kg	0,046	0,042	0,038
		Đá mài, cắt	viên	0,650	0,590	0,540
		Gỗ nhóm 4	m ³	0,011	0,010	0,009

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thiết bị có khối lượng (tấn)		
				≤ 10	≤ 20	> 20
		Vật liệu khác	%	5	5	5
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	29,10	24,80	22,38
		<i>Máy thi công</i>				
		Cần cẩu 16T	ca	0,266	-	-
		Cần cẩu 30T	ca	-	0,246	-
		Cần cẩu 90T	ca	-	-	0,234
		Máy mài 2,7 kW	ca	0,650	0,590	0,540
		Máy hàn điện 50 kW	ca	0,074	0,068	0,059
		Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,220	0,200	0,180
		Máy khác	%	2	2	2
				04	05	06

MN.02000 LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ TẠO HÌNH

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Máy có khối lượng (tấn)		
				≤ 0,5	≤ 2	≤ 5
MN.020	Lắp đặt máy, thiết bị tạo hình	<i>Vật liệu</i>				
		Mỡ các loại	kg	1,770	1,610	1,530
		Dầu các loại	kg	2,040	1,860	1,770
		Thép tấm	kg	2,720	2,480	2,360
		Que hàn các loại	kg	0,200	0,190	0,180
		Khí gas	kg	0,220	0,200	0,180
		Ô xy	chai	0,110	0,100	0,090

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Máy có khối lượng (tấn)		
				$\leq 0,5$	≤ 2	≤ 5
		Đồng lá	kg	0,050	0,050	0,050
		Đá mài, cắt	viên	0,300	0,270	0,260
		Gỗ nhóm 4	m ³	0,012	0,011	0,010
		Vật liệu khác	%	10	10	10
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	37,22	34,56	32,57
		<i>Máy thi công</i>				
		Tời điện 1T	ca	0,300		
		Cần cẩu 5T	ca		0,286	
		Cần cẩu 10T	ca			0,273
		Máy mài 1 kW	ca	0,300	0,270	0,260
		Máy hàn điện 50 kW	ca	0,090	0,083	0,079
		Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,248	0,225	0,203
		Máy khác	%	5	5	5
				01	02	03

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Máy có khối lượng (tấn)		
				≤ 10	≤ 20	> 20
MN.020	Lắp đặt máy, thiết bị tạo hình	<i>Vật liệu</i>				
		Mỡ các loại	kg	1,430	1,310	1,190
		Dầu các loại	kg	1,650	1,510	1,370
		Thép tấm	kg	2,200	2,020	1,830

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Máy có khối lượng (tấn)		
				≤ 10	≤ 20	> 20
		Que hàn các loại	kg	0,160	0,150	0,140
		Khí gas	kg	0,180	0,160	0,140
		Ô xy	chai	0,090	0,080	0,070
		Đồng lá	kg	0,040	0,040	0,040
		Đá mài, cắt	viên	0,240	0,220	0,200
		Gỗ nhóm 4	m ³	0,010	0,009	0,008
		Vật liệu khác	%	10	10	10
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	29,92	25,49	23,01
		<i>Máy thi công</i>				
		Cần cẩu 16T	ca	0,266		
		Cần cẩu 30T	ca		0,246	
		Cần cẩu 90T	ca			0,234
		Máy mài 1 kW	ca	0,240	0,220	0,200
		Máy hàn điện 50 kW	ca	0,074	0,068	0,059
		Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,203	0,180	0,158
		Máy khác	%	5	5	5
				04	05	06

MN.03000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TÁCH KIM LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
MN.030	Lắp đặt thiết bị tách kim loại	<i>Vật liệu</i>		
		Mỡ các loại	kg	0,910
		Dầu các loại	kg	1,050
		Thép các loại	kg	1,400
		Que hàn	kg	0,100
		Khí gas	kg	0,100
		Ô xy	chai	0,050
		Gỗ nhóm 4	m³	0,007
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công 5,0/7</i>	công	12,96
		<i>Máy thi công</i>		
		Cần cẩu 5T	ca	0,075
		Máy hàn 50 kW	ca	0,050
		Máy khác	%	2
				01

Chương XIV

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ

MO.01000 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG THÉP

MO.01100 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, mài vát mép ống, vệ sinh bên trong và bên ngoài ống, đấu nối và căn chỉnh mỗi nối ống, hàn lót bằng que hàn TIG trong môi trường khí Argon, hàn phủ bằng que hàn hồ quang theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng		
MO.011	Lắp đặt hệ thống đường ống thép bằng phương pháp hàn	<i>Vật liệu</i>				
		Thép các loại	kg	7,000		
		Que hàn cường độ cao	kg	1,000		
		Que hàn hợp kim	kg	13,15		
		Que hàn TIG	kg	2,450		
		Khí gas	kg	0,200		
		Ô xy	chai	0,100		
		Khí Argon	chai	0,100		
		Đá mài	viên	0,600		
		Gỗ nhóm 4	m ³	0,010		
		Vật liệu khác	%	2		
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	52,00		
		<i>Máy thi công</i>				
		Cần cẩu 30T	ca	0,114		
		Cần cẩu 10T	ca	0,143		
		Máy hàn điện 50 kW	ca	3,240		
		Máy hàn TIG	ca	0,950		
		Máy nén khí 240 m ³ /h	ca	0,095		
		Máy mài 2,7 kW	ca	0,095		
		Tời điện 3T	ca	1,900		
		Máy khác	%	2		
						01

Ghi chú:

- Không bao gồm đường ống cấp nước lò, đường ống hơi chính, đường ống gia nhiệt, đường ống tái sấy, đường ống rẽ nhánh tuabin, đường ống làm mát tuần hoàn, đường ống thép không rỉ, đường ống cứu hỏa.

- Định mức trên tính cho 1 tấn bao gồm lắp đặt các van và phụ kiện kèm theo.

MO.01200 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP SUẤT CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, mài vát mép ống, vệ sinh bên trong và bên ngoài ống, đấu nối và căn chỉnh mối nối ống, xông khí Argon, hàn lót bằng que hàn TIG trong môi trường khí Argon, hàn hoàn thiện, làm sạch và xử lý nhiệt mối hàn theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
MO.012	Lắp đặt đường ống thép áp suất cao bằng phương pháp hàn	<i>Vật liệu</i>		
		Thép các loại	kg	10,00
		Que hàn cường độ cao	kg	1,000
		Que hàn hợp kim	kg	10,00
		Que hàn TIG	kg	2,450
		Khí gas	kg	0,200
		Ô xy	chai	0,100
		Khí Argon	chai	0,100
		Đá mài	viên	0,800
		Gỗ nhóm 4	m ³	0,010

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công 5,0/7</i>	công	55,25
		<i>Máy thi công</i>		
		Cần cẩu 50T	ca	0,095
		Cần cẩu 10T	ca	0,190
		Máy hàn điện 50 kW	ca	3,240
		Máy hàn TIG	ca	0,950
		Máy nén khí 240 m ³ /h	ca	0,095
		Máy mài 2,7 kW	ca	1,900
		Tời điện 3T	ca	1,425
		Máy khác	%	2
				01

Ghi chú:

- Bao gồm đường ống cấp nước lò, đường ống hơi chính, đường ống gia nhiệt, đường ống tái sấy, đường ống rẽ nhánh tuabin.

- Định mức trên tính cho 1 tấn bao gồm lắp đặt các van và phụ kiện kèm theo.

MO.01300 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC TUẦN HOÀN THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m. Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, đo lấy dấu, vệ sinh ống, lắp giá đỡ, hàn lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng		
MO.013	Lắp đặt đường ống nước tuần hoàn thép bằng phương pháp hàn	<i>Vật liệu</i>				
		Dầu các loại	kg	2,250		
		Thép các loại	kg	5,000		
		Que hàn cường độ cao	kg	5,200		
		Khí gas	kg	0,200		
		Ô xy	chai	0,100		
		Đá mài	viên	1,667		
		Bitum	kg	5,250		
		Vải thủy tinh	m ²	2,040		
		Gỗ nhóm 4	m ³	0,010		
		Vật liệu khác	%	2		
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	27,14		
		<i>Máy thi công</i>				
		Cần cẩu 50T	ca	0,067		
		Cần cẩu 16T	ca	0,190		
		Máy hàn điện 50 kW	ca	1,425		
		Máy nén khí 240 m ³ /h	ca	0,095		
		Máy mài 2,7 kW	ca	3,800		
		Tời điện 3T	ca	0,285		
		Máy khác	%	2		
						01

Ghi chú: Định mức trên tính cho 1 tấn bao gồm lắp đặt các van và phụ kiện kèm theo.

MO.01400 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP BỌC THÁP ĐIỀU ÁP NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra ống, vận chuyển ống trong phạm vi 30m, lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong ống, lắp đặt ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
MO.014	Lắp đặt ống thép bọc tháp điều áp nhà máy thủy điện	<i>Vật liệu</i>		
		Mỡ các loại	kg	0,042
		Thép các loại	kg	8,805
		Que hàn	kg	3,840
		Que hàn than	kg	0,108
		Khí gas	kg	0,766
		Ôxy	chai	0,383
		Đá mài	viên	0,315
		Vật liệu khác	%	1
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	41,34
		<i>Máy thi công</i>		
		Cần cẩu 40T	ca	0,244
		Máy hàn điện 50 kW	ca	1,421
		Máy nén khí 600 m³/h	ca	0,141
		Máy mài 1,0 kW	ca	0,289
		Máy khác	%	1
				10

MO.01500 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC TRONG HÀM NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra ống, vận chuyển ống trong phạm vi 30m, lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong ống, lắp đặt các đoạn ống, nắp thăm, mối bù co giãn và các kết cấu mặt bích thử nghiệm theo đúng yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Mã hiệu	Đoạn nằm ngang	Đoạn đứng, nghiêng
MO.015	Lắp đặt đường ống thép áp lực trong hàm nhà máy thủy điện	<i>Vật liệu</i>			
		Mỡ các loại	kg	0,042	0,042
		Thép các loại	kg	8,805	8,805
		Que hàn	kg	3,840	3,840
		Que hàn than	kg	0,108	0,108
		Khí gas	kg	0,766	0,766
		Ôxy	chai	0,383	0,383
		Đá mài	viên	0,315	0,315
		Vật liệu khác	%	1	1
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	34,45	41,34
		<i>Máy thi công</i>			
		Cần cẩu 25T	ca	0,148	0,165
		Ôtô đầu kéo 150CV	ca	0,203	0,226
		Rơ moóc 15T	ca	0,203	0,226

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Mã hiệu	Đoạn nằm ngang	Đoạn đứng, nghiêng
		Máy hàn điện 50 kW	ca	1,279	1,421
		Máy nén khí 600 m ³ /h	ca	0,126	0,141
		Máy mài 1,0 kW	ca	0,260	0,289
		Tời điện 5T	ca	1,489	1,654
		Máy khác	%	1	1
				01	02

Ghi chú: Đoạn ống có độ dốc $\leq 15^0$ được tính là ống nằm ngang, độ dốc $> 15^0$ đến 90^0 được tính là ống nghiêng.

MO.01600 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC NGOÀI HỒ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra ống, vận chuyển ống trong phạm vi 30m. Lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong ống, lắp đặt các đoạn ống, nắp thăm, mối bù co giãn và các kết cấu mặt bích thử nghiệm theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Mã hiệu	Đoạn nằm ngang	Đoạn đứng, nghiêng
MO.016	Lắp đặt đường ống thép áp lực ngoài hồ nhà máy thủy điện	<i>Vật liệu</i>			
		Mỡ các loại	kg	0,047	0,047
		Thép các loại	kg	9,784	9,784
		Que hàn	kg	4,267	4,267

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Mã hiệu	Đoạn nằm ngang	Đoạn đứng, nghiêng
		Que hàn than	kg	0,120	0,120
		Khí gas	kg	0,852	0,852
		Ôxy	chai	0,426	0,426
		Đá mài	viên	0,350	0,350
		Vật liệu khác	%	1	1
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	27,54	35,80
		<i>Máy thi công</i>			
		Cần cẩu 25T	ca	0,210	0,295
		Máy hàn điện 50 kW	ca	1,830	1,830
		Máy nén khí 600 m ³ /h	ca	0,140	0,140
		Máy mài 1,0 kW	ca	0,280	0,280
		Máy sấy 2 kW	ca	0,410	0,410
		Máy khác	%	1	1
				01	02

Ghi chú: Đoạn ống có độ dốc $\leq 15^{\circ}$ được tính là ống nằm ngang, độ dốc $> 15^{\circ}$ đến 90° được tính là ống nghiêng.

MO.02000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP KHÔNG RỈ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, mài vát mép ống, vệ sinh bên trong và bên ngoài ống, đấu nối và căn chỉnh mối nối ống, xông khí Argon, hàn bằng que hàn TIG trong môi trường khí Argon, làm sạch mối hàn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
MO.020	Lắp đặt đường ống thép không rỉ bằng phương pháp hàn	<i>Vật liệu</i>		
		Que hàn Inox	kg	10,00
		Khí Argon	chai	1,780
		Đá mài	viên	9,000
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công 5,0/7</i>	công	65,00
		<i>Máy thi công</i>		
		Palăng 5T	ca	0,190
		Máy hàn TIG	ca	3,240
		Máy nén khí 240 m³/h	ca	0,539
		Máy mài 2,7 kW	ca	3,914
		Máy khác	%	2
				01

Ghi chú:

- Bao gồm đường ống hệ thống cung cấp nhiên liệu dầu, khí, dầu bôi trơn, hệ thống đường ống điều khiển kiểm soát nước hóa học, tuyến ống lấy mẫu nước hơi.
- Định mức trên tính cho 1T bao gồm lắp đặt các van và phụ kiện kèm theo.

MO.03000 LẮP ĐẶT CÔN THÉP, KHUYU THÉP, ỐNG XẢ TUABIN TỪ CÁC PHÂN ĐOẠN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra côn, khuỷu, vận chuyển côn, khuỷu trong phạm vi 30m, lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong côn, khuỷu, lắp đặt vào vị trí theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
MO.030	Lắp đặt côn thép, khuỷu thép, ống xả tuabin từ các phân đoạn	<i>Vật liệu</i>		
		Thép các loại	kg	7,993
		Que hàn	kg	2,130
		Khí gas	kg	2,400
		Ô xy	chai	1,200
		Đá mài	viên	0,230
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	28,86
		<i>Máy thi công</i>		
		Cần cẩu 50T	ca	0,096
		Máy hàn điện 50 kW	ca	0,329
		Máy mài 2,7 kW	ca	0,663
		Máy khác	%	2
				01

MO.04000 LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP MỔ ĐỖ ĐƯỜNG ỐNG*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
MO.040	Lắp đặt kết cấu thép mổ đỗ đường ống	<i>Vật liệu</i>		
		Thép các loại	kg	1,490

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		Que hàn	kg	6,200
		Khí gas	kg	0,320
		Ôxy	chai	0,160
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	7,8
		<i>Máy thi công</i>		
		Cần cẩu 15T	ca	0,095
		Máy hàn điện 50 kW	ca	1,473
		Máy sấy 2 kW	ca	0,475
		Máy khác	%	2
				01

MO.05000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG TRƯỢT ĐỂ LẮP ỐNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng và dụng cụ thi công, lắp đặt đường trượt theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Trên tà vẹt gỗ	Trên tà vẹt thép
MO.050	Lắp đặt đường trượt để lắp ống	<i>Vật liệu</i>			
		Thép các loại	kg	10,460	109,82
		Ray P43	kg	89,300	89,300
		Đinh Crampong	cái	8,770	-
		Bulông	cái	0,974	0,974
		Gỗ nhóm 4	m ³	0,119	-
		Vật liệu khác	%	2	2
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,57	0,57
				01	02

Ghi chú: Định mức được tính cho cả hai bên đường trượt.

**MO.06100 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH
BỘC 1 LỚP VẢI THỦY TINH $d = 3 \pm 0,5$ mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m**

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót và bảo ôn ống, hàn ống, lao đẩy ống, lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)			
				< 57	67 - 89	108	
						3,5	4,0
MO.061	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 1 lớp vải thủy tinh $d = 3 \pm 0,5$ mm - đoạn ống dài 8m	<i>Vật liệu</i>					
		Ống thép	m	100,2	100,2	100,2	100,2
		Nhựa đường	kg	78,13	121,98	148,03	148,03
		Củ đun	kg	100,0	150,0	179,6	179,6
		Xăng	kg	6,30	9,8	12	12
		Que hàn	kg	0,52	0,82	1,0	1,2
		Vải thủy tinh	m ²	23,30	36,39	44,15	44,15
		Bột cao su	kg	10,0	15,0	18,0	18,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i>					
		4,0/7	công	44,08	54,83	60,00	68,00
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn 23 kW	ca	0,11	0,18	0,22	0,26
		Ô tô 5T	ca	0,02	0,04	0,10	0,10
				01	02	03	04

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				159		219		273
				5,0	6,3	7,0	9,0	7,0
MO.061	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 1 lớp vải thủy tinh d = 3 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 8m	<i>Vật liệu</i>						
		Ống thép	m	100,2	100,2	100,2	100,2	100,2
		Nhựa đường	kg	217,93	217,93	300,16	300,16	374,18
		Củ đun	kg	259,2	259,2	356,1	356,1	437,3
		Xăng	kg	17,50	17,50	20,00	20,00	30,00
		Que hàn	kg	2,70	3,98	6,20	8,70	7,80
		Vải thủy tinh	m ²	65,00	65,00	89,53	89,53	111,61
		Bột cao su	kg	26,0	26,0	35,6	35,6	43,7
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i> <i>4,0/7</i>	công	77,6	86,48	98,16	110,00	130,72
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy hàn 23 kW	ca	0,60	0,88	1,36	1,91	1,72
		Máy nâng TO-12-24	ca	1,10	1,10	1,47	1,47	1,47
		Ô tô 5T	ca	0,20	0,20	0,30	0,30	0,40
				05	06	07	08	09

Ghi chú:

- Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 7- 8° thì định mức nhân công nhân hệ số 1,12
- Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 9-35° thì định mức nhân công nhân hệ số 1,14
- Khi lắp đặt ống qua địa hình bùn nước ≤ 50cm định mức nhân công nhân hệ số 1,2; nếu bùn nước > 50 cm thì lập dự toán riêng.

MO.06200 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 2 LỚP VẢI THỦY TINH $d = 6 \pm 0,5$ mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dầu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 2 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)			
				< 57	67 - 89	108	
						3,5	4,0
MO.062	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 2 lớp vải thủy tinh $d = 6 \pm$ 0,5 mm - đoạn ống dài 8m	<i>Vật liệu</i>					
		Ống thép	m	100,2	100,2	100,2	100,2
		Nhựa đường	kg	156,25	243,97	296,05	296,05
		Củ đun	kg	203	295,8	351	351
		Xăng	kg	6,30	9,80	12,00	12,00
		Que hàn	kg	0,52	0,82	1,00	1,20
		Vải thủy tinh	m ²	46,61	72,77	88,31	88,31
		Bột cao su	kg	20,3	29,5	35,1	35,1
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	46,48	58,03	64,8	72,26
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn 23 kW	ca	0,12	0,18	0,22	0,27
		Ô tô 5T	ca	0,02	0,04	0,10	0,10
				01	02	03	04

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				159		219		273
				5,0	6,3	7,0	9,0	7,0
MO.062	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 2 lớp vải thủy tinh d = 6 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 8m	<i>Vật liệu</i>						
		Ống thép	m	100,2	100,2	100,2	100,2	100,2
		Nhựa đường	kg	435,85	435,85	600,33	600,33	748,35
		Củi đun	kg	499	499	672,9	672,9	829,5
		Xăng	kg	17,50	17,50	20,00	20,00	30,00
		Que hàn	kg	2,70	3,98	6,20	8,70	7,80
		Vải thủy tinh	m ²	130,01	130,01	179,07	179,07	223,22
		Bột cao su	kg	50,00	50,00	67,30	67,30	83,00
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i>						
		4,0/7	công	82,56	92,09	104,16	117,2	139,2
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy hàn 23 kW	ca	0,60	0,88	1,36	1,91	1,72
		Máy nâng TO-12-24	ca	1,10	1,10	1,47	1,47	1,47
		Ô tô 5T	ca	0,20	0,20	0,30	0,30	0,40
				05	06	07	08	09

MO.06300 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH $d = 9 \pm 0,5$ mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)			
				< 57	67 - 89	108	
						3,5	4,0
MO.063	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 3 lớp vải thủy tinh d = 9 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 8m	<i>Vật liệu</i>					
		Ống thép	m	100,2	100,2	100,2	100,2
		Nhựa đường	kg	234,37	365,95	444,08	444,08
		Củ đun	kg	322,20	457,80	538,30	538,30
		Xăng	kg	6,30	9,80	12,00	12,00
		Que hàn	kg	0,52	0,82	1,00	1,20
		Vải thủy tinh	m ²	69,91	109,16	132,46	132,46
		Bột cao su	kg	32,20	45,80	53,80	53,80
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i> <i>4,0/7</i>	công	46,48	58,03	64,8	72,26
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn 23 kW	ca	0,11	0,18	0,22	0,26
		Ô tô 5T	ca	0,02	0,04	0,1	0,1
						01	02

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				159		219		273
				5,0	6,3	7,0	9,0	7,0
MO.063	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 3 lớp vải thủy tinh d = 9 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 8m	<i>Vật liệu</i>						
		Ống thép	m	100,2	100,2	100,2	100,2	100,2
		Nhựa đường	kg	653,78	653,78	900,49	900,49	1122,53
		Củ đun	kg	754,5	754,5	1008,8	1008,8	1237,7
		Xăng	kg	17,5	17,5	20,00	20,00	30,00
		Que hàn	kg	2,70	3,98	6,20	8,70	7,80
		Vải thủy tinh	m ²	195,01	195,01	268,6	268,6	334,83
		Bột cao su	kg	75,5	75,5	100,9	100,9	123,8
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i> <i>4,0/7</i>	công	82,6	92,1	104,2	117,2	139,2
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy hàn 23 kW	ca	0,60	0,88	1,36	1,91	1,72
		Máy nâng TO-12-24	ca	1,10	1,10	1,47	1,47	1,47
Ô tô 5T	ca	0,20	0,20	0,30	0,30	0,40		
				05	06	07	08	09

MO.06400 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO QUÉT 2 LỚP SƠN CHỐNG RỈ 1 LỚP SƠN LÓT - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dầu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)			
				< 57	67 - 89	108	
						3,5	4,0
MO.064	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho quét 2 lớp sơn chống rỉ 1 lớp sơn lót - đoạn ống dài 6m	<i>Vật liệu</i>					
		Ống thép	m	100,5	100,5	100,5	100,5
		Sơn chống rỉ	kg	2,47	3,91	5,07	5,07
		Sơn màu	kg	1,64	2,30	2,80	2,80
		Ô xy	chai	0,03	0,06	0,08	0,09
		Khí gas	kg	0,06	0,12	0,16	0,18
		Que hàn	kg	0,68	1,07	1,33	1,52
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	35,6	42,48	50,24	53,6
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn 23 kW	ca	0,15	0,24	0,29	0,33
				01	02	03	04

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				159		219		273
				5,0	6,3	7,0	9,0	7,0
MO.064	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho quét 2 lớp sơn chống rỉ 1 lớp sơn lót - đoạn ống dài 6m	<i>Vật liệu</i>						
		Ống thép	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
		Sơn chống rỉ	kg	8,06	8,06	10,14	10,14	12,35
		Sơn màu	kg	4,10	4,10	5,64	5,64	7,00
		Ô xy	chai	0,13	0,19	0,27	0,35	0,33
		Khí gas	kg	0,26	0,38	0,54	0,70	0,66
		Que hàn	kg	2,71	3,98	6,20	8,70	7,80
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i>						
		4,0/7	công	57,47	64,08	72,00	80,96	93,76
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy hàn	ca	0,60	0,88	1,36	1,91	1,72
		23 kW						
		Cần cẩu 5T	ca	1,20	1,20	1,60	1,60	1,60
				05	06	07	08	09

MO.06500 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO BỌC MỘT LỚP VẢI THỦY TINH $d = 3 \pm 0,5$ mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn 1 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)			
				<57	67 - 89	108	
						3,5	4,0
MO.065	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc một lớp vải thủy tinh d = 3 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 6m	<i>Vật liệu</i>					
		Ống thép	m	100,5	100,5	100,5	100,5
		Nhựa đường	kg	78,13	121,98	148,03	148,03
		Củ đun	kg	100,00	150,00	179,60	179,60
		Xăng	kg	6,30	9,80	12,00	12,00
		Ô xy	chai	0,03	0,06	0,08	0,09
		Khí gas	kg	0,06	0,12	0,16	0,18
		Que hàn	kg	0,68	1,07	1,33	1,52
		Vải thủy tinh	m ²	23,30	36,39	44,15	44,15
		Bột cao su	kg	78,13	121,98	148,03	148,03
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i> <i>4,0/7</i>	công	48,80	60,00	71,20	75,84
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn 23 kW	ca	0,15	0,24	0,29	0,33
		Máy khác	%	2	2	2	2
				01	02	03	04

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				159		219		273
				5,0	6,3	7,0	9,0	7,0
MO.065	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc một lớp vải thủy tinh d = 3 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 6m	<i>Vật liệu</i>						
		Ống thép	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
		Nhựa đường	kg	217,93	217,93	300,16	300,16	374,18
		Củi đun	kg	259,2	259,2	356,1	356,1	437,3
		Xăng	kg	17,5	17,5	20,0	20,0	30,0
		Ô xy	chai	0,13	0,19	0,27	0,35	0,33
		Khí gas	kg	0,26	0,38	0,54	0,70	0,66
		Que hàn	kg	2,71	3,98	6,2	8,7	7,8
		Vải thủy tinh	m ²	65,00	65,00	89,53	89,53	111,61
		Bột cao su	kg	26	26	35,6	35,6	43,7
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	84,98	94,76	107,20	120,64	141,49
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy hàn 23 kW	ca	0,60	0,88	1,36	1,91	1,72
Cần cẩu 5T	ca	1,20	1,20	1,60	1,60	1,60		
Máy khác	%	2	2	2	2	2		
				05	06	07	08	09

MO.06600 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO BỘC HAI LỚP VẢI THỦY TINH $d = 6 \pm 0,5$ mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dôn ống, đo lấy dầu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 2 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)			
				< 57	67 - 89	108	
						3,5	4,0
MO.066	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho boc hai lớp vải thủy tinh $d = 6 \pm 0,5$ mm - đoạn ống dài 6m	<i>Vật liệu</i>					
		Ống thép	m	100,5	100,5	100,5	100,5
		Nhựa đường	kg	156,25	243,97	296,05	296,05
		Củi đun	kg	203,0	295,8	351,0	351,0
		Xăng	kg	6,3	9,8	12,0	12,0
		Ô xy	chai	0,03	0,06	0,08	0,09
		Khí gas	kg	0,06	0,12	0,16	0,18
		Que hàn	kg	0,68	1,07	1,33	1,52
		Vải thủy tinh	m ²	46,61	72,77	88,31	88,31
		Bột cao su	kg	20,3	29,5	35,1	35,1
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i> 4,0/7	công	51,20	63,52	75,328	80,36
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn 23 kW	ca	0,15	0,24	0,29	0,33
		Máy khác	%	2	2	2	2
				01	02	03	04

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				159		219		273
				5,0	6,3	7,0	9,0	7,0
MO.066	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc hai lớp vải thủy tinh d = 6 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 6m	<i>Vật liệu</i>						
		Ống thép	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
		Nhựa đường	kg	435,85	435,85	600,33	600,33	748,35
		Củ đun	kg	498,9	498,9	672,9	672,9	829,5
		Xăng	kg	17,50	17,50	20,00	20,00	30,00
		Ô xy	chai	0,13	0,19	0,27	0,35	0,33
		Khí gas	kg	0,26	0,38	0,54	0,70	0,66
		Que hàn	kg	2,71	3,98	6,20	8,70	7,80
		Vải thủy tinh	m ²	130,01	130,01	179,07	179,07	223,22
		Bột cao su	kg	50,00	50,00	67,30	67,30	83,00
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i> 4,0/7	công	91,38	101,92	114,70	129,08	151,02
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy hàn 23 kW	ca	0,60	0,88	1,36	1,91	1,72
		Cần cẩu 5T	ca	1,20	1,20	1,60	1,60	1,60
		Máy khác	%	2	2	2	2	2
				05	06	07	08	09

MO.06700 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO BỘC BA LỚP VẢI THỦY TINH $d = 9 \pm 0,5$ mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)			
				< 57	67 - 89	108	
						3,5	4,0
MO.067	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc ba lớp vải thủy tinh d = 9 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 6m	<i>Vật liệu</i>					
		Ống thép	m	100,5	100,5	100,5	100,5
		Nhựa đường	kg	234,37	365,95	444,08	444,08
		Củ đun	kg	322,20	457,80	538,30	538,30
		Xăng	kg	6,30	9,80	12,00	12,00
		Ô xy	chai	0,03	0,06	0,08	0,09
		Khí gas	kg	0,06	0,12	0,16	0,18
		Que hàn	kg	0,68	1,07	1,33	1,52
		Vải thủy tinh	m ²	69,91	109,16	132,46	132,46
		Bột cao su	kg	32,2	45,8	53,8	53,8
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i> <i>4,0/7</i>	công	61,52	76,24	90,4	96,42
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn 23 kW	ca	0,15	0,24	0,29	0,33
		Máy khác	%	2	2	2	2
						01	02

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				159		219		273
				5,0	6,3	7,0	9,0	7,0
MO.067	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc ba lớp vải thủy tinh d = 9 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 6m	<i>Vật liệu</i>						
		Ống thép	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
		Nhựa đường	kg	653,78	653,78	900,49	900,49	1122,53
		Củ đun	kg	754,5	754,5	1008,8	1008,8	1237,7
		Xăng	kg	17,5	17,5	20,0	20,0	30,0
		Ô xy	chai	0,13	0,19	0,27	0,35	0,33
		Khí gas	kg	0,26	0,38	0,54	0,70	0,66
		Que hàn	kg	2,71	3,98	6,2	8,7	7,8
		Vải thủy tinh	m ²	195,01	195,01	268,6	268,6	334,83
		Bột cao su	kg	75,5	75,5	100,9	100,9	123,8
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	108,58	121,07	137,68	154,9	181,2
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy hàn 23 kW	ca	0,6	0,88	1,36	1,91	1,72
Cần cẩu 5T	ca	1,2	1,2	1,6	1,6	1,6		
Máy khác	%	2	2	2	2	2		
				05	06	07	08	09

MO.06800 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU QUA SÔNG - HỒ BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH $d = 9 \pm 0,5$ mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6 m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dòn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn 3 lớp, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)		
				108	159	
				8,0	8,0	12,0
MO.068	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu qua sông - hồ bọc 3 lớp vải thủy tinh $d = 9 \pm 0,5$ mm - đoạn ống dài 6 m	<i>Vật liệu</i>				
		Ống thép	m	100,2	100,2	100,2
		Nhựa đường	kg	444,08	653,78	653,78
		Củi đùn	kg	538	754,5	754,5
		Xăng	kg	12	17,5	17,5
		Ô xy	chai	0,13	0,21	0,31
		Khí gas	kg	0,26	0,42	0,62
		Que hàn	kg	3,40	5,10	9,20
		Vải thủy tinh	m ²	132,46	195,01	195,01
		Bột cao su	kg	53,8	75,5	75,5
		Gỗ bao nhóm IV	m ³	0,46	0,63	0,63
		Dây thép $d = 3$	kg	28,6	35,8	35,8
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)		
				108	159	
				8,0	8,0	12,0
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	101,44	116	129,29
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn 23 kW	ca	0,75	1,12	2,02
		Máy nâng T0-12-24	ca	1,20	1,43	1,43
		Ô tô 5T	ca	0,1	0,2	0,2
		Máy ủi 100 CV	ca	1,3	1,3	1,3
		Máy khác	%	3	3	3
				01	02	03

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)		
				219		273
				9,0	12,0	12,0
MO.068	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu qua sông - hồ bọc 3 lớp vải thủy tinh d=9±0,5 mm - đoạn ống dài 6 m	<i>Vật liệu</i>				
		Ống thép	m	100,2	100,2	100,2
		Nhựa đường	kg	900,49	900,49	1122,53
		Củ đun	kg	1009	1009	1237,7
		Xăng	kg	20	20	30
		Ô xy	chai	0,35	0,46	0,33
		Khí gas	kg	0,70	0,92	0,66
		Que hàn	kg	8,70	12,90	16,30

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)		
				219		273
				9,0	12,0	12,0
		Vải thủy tinh	m ²	268,6	268,6	334,83
		Bột cao su	kg	100,9	100,9	123,8
		Gỗ bao nhóm IV	m ³	0,83	0,83	1,00
		Dây thép d = 3	kg	44,4	44,4	52,1
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	146,27	164,56	195,84
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn 23 kW	ca	1,91	2,84	3,59
		Máy nâng T0-12-24	ca	1,90	1,90	1,90
		Ô tô 5T	ca	0,3	0,3	0,4
		Máy ủi 100 CV	ca	1,3	2,5	2,5
		Máy khác	%	3	3	3
				04	05	06

MO.06900 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU QUA ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH $d = 9 \pm 0,5$ mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6 m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dòn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, lắp chỉnh, hàn ống, bọc bảo ôn 3 lớp, bọc gỗ, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)		
				108	159	
				8,0	8,0	12,0
MO.069	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt bọc 3 lớp vải thủy tinh d = 9 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 6 m	<i>Vật liệu</i>				
		Ống thép	m	100,2	100,2	100,2
		Nhựa đường	kg	444,08	653,78	653,78
		Củ đùn	kg	547,8	767,9	767,9
		Xăng	kg	12	17,5	17,5
		Ô xy	chai	0,13	0,21	0,31
		Khí gas	kg	0,26	0,42	0,62
		Que hàn	kg	3,4	5,1	9,2
		Vải thủy tinh	m ²	132,46	195,01	195,01
		Gỗ bao nhóm IV	m ³	0,46	0,63	0,63
		Dây thép d = 3	kg	28,6	35,8	35,8
		Bột cao su	kg	53,8	75,5	75,5
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	104,08	120,16	134,00
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn 23 kW	ca	0,75	1,12	2,02
		Máy nâng T0-12-24	ca	1,2	1,43	1,43
		Máy khác	%	3	3	3
				01	02	03

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)		
				219		273
				9,0	12,0	12,0
MO.069	Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt bọc 3 lớp vải thủy tinh d = 9 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 6 m	<i>Vật liệu</i>				
		Ống thép	m	100,2	100,2	100,2
		Nhựa đường	kg	900,49	900,49	1122,53
		Củ đùn	kg	1024,2	1024,2	1267,1
		Xăng	kg	20,0	20,0	30,0
		Ô xy	chai	0,35	0,46	0,33
		Khí gas	kg	0,70	0,92	0,66
		Que hàn	kg	8,7	12,9	16,3
		Vải thủy tinh	m ²	268,60	268,60	334,83
		Gỗ bao nhóm IV	m ³	0,83	0,83	1,00
		Dây thép d = 3	kg	44,4	44,4	52,1
		Bột cao su	kg	100,9	100,9	123,8
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	150,00	168,72	200,85
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn 23 kW	ca	1,91	2,84	3,59
		Máy nâng T0-12-24	ca	1,9	1,9	1,9
		Máy khác	%	3	3	3
				04	05	06

MO.07000 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP LỒNG DẪN XĂNG DẦU BỌC 1 LỚP VẢI THỦY TINH $d = 3 \pm 0,5$ mm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đo lấy dầu, cưa cắt, tẩy vát mép, hàn, lắp đặt ống vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 10m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống lồng (mm)			
				219×7	273×8	325×8	426×10
MO.070	Lắp đặt ống thép lồng dẫn xăng dầu bọc 1 lớp vải thủy tinh d = 3 ±0,5 mm	<i>Vật liệu</i>					
		Ống thép	m	10,02	10,02	10,02	10,02
		Xăng	kg	2,0	3,0	3,6	4,7
		Nhựa đường	kg	30,02	37,42	44,55	58,39
		Củi đun	kg	35,6	43,7	51,9	67,6
		Ô xy	chai	0,03	0,03	0,04	0,05
		Khí gas	kg	0,06	0,06	0,08	0,10
		Que hàn	kg	0,52	0,9	1,07	2,05
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	11,55	13,76	16,48	18,40
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn 23 kW	ca	0,11	0,20	0,24	0,45
		Máy nâng T0-12-24	ca	0,15	0,21	0,25	0,25
		Máy khoan ngang UDB4	ca	0,5	0,5	0,5	0,5
		Máy khác	%	0,5	0,5	0,5	0,5
				01	02	03	04

MO.07100 LẮP ĐẶT CÚT DẪN XĂNG DẦU NỔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, cưa, cắt ống, tẩy vát mép, dũa mép, lắp chỉnh, hàn với ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính cút (mm)				
				< 89	108x4	159		
						5,0	6,0	12,0
MO.071	Lắp đặt cút dẫn xăng dầu nổi bằng phương pháp hàn	<i>Vật liệu</i>						
		Cút	cái	1	1	1	1	1
		Ô xy	chai	0,01	0,01	0,03	0,04	0,04
		Khí gas	kg	0,02	0,02	0,06	0,08	0,08
		Que hàn	kg	0,16	0,23	0,55	0,80	1,84
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i> 4,0/7	công	0,34	0,42	0,63	0,69	0,74
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy hàn 23 kW	ca	0,035	0,05	0,12	0,18	0,40
		Máy khác	%	2	2	2	2	2
				01	02	03	04	05

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính cắt (mm)				
				219			273	
				7,0	9,0	12,0	7,0	12,0
MO.071	Lắp đặt cắt dẫn xăng dầu nổi bằng phương pháp hàn	<i>Vật liệu</i>						
		Cút	cái	1	1	1	1	1
		Ô xy	chai	0,054	0,052	0,052	0,066	0,065
		Khí gas	kg	0,108	0,104	0,104	0,132	0,130
		Que hàn	kg	1,24	1,74	2,58	1,56	3,26
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i>						
		4,0/7	công	0,88	0,96	1,00	1,03	1,12
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy hàn 23 kW	ca	0,27	0,38	0,57	0,34	0,72
		Máy khác	%	2	2	2	2	2
				06	07	08	09	10

Chương XV**LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN****MP.01000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI THIẾT BỊ CẢM BIẾN***Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
MP.010	Lắp đặt các loại thiết bị cảm biến	<i>Vật liệu</i>		
		Vải trắng	kg	0,100
		Băng làm kín	cuộn	0,500
		Cồn công nghiệp	kg	0,050
		Xăng	kg	0,100
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,40
				01

Ghi chú: Không bao gồm công việc kéo rải cáp.

MP.02000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI THIẾT BỊ BIẾN ĐỔI, PHÂN TÍCH, ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
MP.020	Lắp đặt các loại thiết bị biến đổi, phân tích, đồng hồ hiển thị	<i>Vật liệu</i>		
		Băng làm kín	cuộn	1,000
		Mỡ bôi trơn	kg	0,010
		Vải trắng	kg	0,100

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		Cồn công nghiệp	kg	0,050
		Xăng	kg	0,100
		Vật liệu khác	%	5
		Nhân công 4,5/7	công	0,40
				01

Ghi chú: Không bao gồm các đường ống lấy mẫu.

MP.03000 LẮP ĐẶT TỦ DCS, PLC, RTU VÀ CÁC BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
MP.130	Lắp đặt tủ DCS, PLC, RTU và các bảng điều khiển	<i>Vật liệu</i>		
		Xăng	kg	1,500
		Vazolin	kg	0,400
		Băng nilông	cuộn	2,000
		Cồn công nghiệp	kg	0,700
		Mỡ phân chì YC-2	kg	0,500
		Sơn cách điện	kg	0,300
		Giấy ráp	tờ	3,000
		Thép dẹt 25x4	kg	2,000

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		Vật liệu khác	%	5
		Nhân công 4,5/7	công	6,48
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe nâng 2T	ca	0,200
		Cần cẩu 10T	ca	0,250
				01

Ghi chú: Không bao gồm việc đấu nối cáp điện, cáp điều khiển tại tủ.

MP.04000 LẮP ĐẶT BÀN ĐIỀU KHIỂN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
MP.040	Lắp đặt bàn điều khiển	<i>Vật liệu</i>		
		Vải trắng	kg	0,500
		Giấy ráp	tờ	0,500
		Cồn công nghiệp	kg	0,500
		Xăng	kg	0,500
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	2,25
				01

MP.05000 LẮP ĐẶT MÀN HÌNH GIÁM SÁT*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Loại ≤ 50''	Loại > 50''
MP.050	Lắp đặt màn hình giám sát	<i>Vật liệu</i>			
		Vải trắng	kg	0,200	0,400
		Còn công nghiệp	kg	0,200	0,400
		Xăng	kg	0,400	0,800
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,45	4,50
		<i>Máy thi công</i>			
		Cần cẩu 5T	ca	-	0,200
				01	02

MP.06000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN CHO CÁC CƠ CẤU CHẤP HÀNH*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
MP.060	Lắp đặt thiết bị đo lường điều khiển cho các cơ cấu chấp hành	<i>Vật liệu</i>		
		Băng làm kín	cuộn	2,000
		Mỡ bôi	kg	0,010

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		Băng cách điện	cuộn	1,000
		Vật liệu khác	%	10
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,90
				01

Ghi chú: Không bao gồm công việc lắp đặt các van vào đường ống, không bao gồm lắp đặt đường ống.

MP.07000 LẮP ĐẶT ỐNG ĐO LƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1kg

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
MP.070	Lắp đặt ống đo lường	<i>Vật liệu</i>		
		Thép các loại	kg	0,150
		Que hàn	kg	0,030
		Que hàn TIG	kg	0,150
		Khí Argon	chai	0,030
		Đá mài	viên	0,120
		Vật liệu khác	%	20
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,49
		<i>Máy thi công</i>		

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		Máy hàn điện 50 kW	ca	0,010
		Máy hàn TIG	ca	0,040
		Máy mài 1,0 kW	ca	0,150
		Máy khác	%	10
				01

Ghi chú: Không bao gồm lắp ống khí nén.

MP.08100 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO ỨNG SUẤT CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
MP.081	Lắp đặt thiết bị đo ứng suất cốt thép trong bê tông	<i>Vật liệu</i>		
		Thép các loại	kg	2,000
		Dây thép mạ kẽm	kg	0,200
		Que hàn	kg	0,170
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	1,22
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hàn điện 50 kW	ca	0,010
				01

MP.08200 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ TRONG BÊ TÔNG*Thành phần công việc*

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, định vị thiết bị đo bằng hàn, buộc, kéo rải cáp dẫn tín hiệu, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
MP.082	Lắp đặt thiết bị đo nhiệt độ trong bê tông	<i>Vật liệu</i>		
		Còn công nghiệp	kg	0,200
		Vật liệu khác	%	5,000
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	1,35
				01

MP.08300 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO ĐỘ TÁCH NỀN, ĐO THẨM*Thành phần công việc*

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, định vị thiết bị đo bằng hàn, buộc, kéo rải cáp dẫn tín hiệu, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
MP.083	Lắp đặt thiết bị đo độ tách nền, đo thẩm	<i>Vật liệu</i>		
		Xăng	kg	0,500
		Cồn công nghiệp	kg	0,200
		Vật liệu khác	%	5,000
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	1,80
				01

Chương XVI

LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CHẾ BIẾN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị trước khi lắp đặt; gia công các tấm đệm, căn kê; vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30 mét; xác định tim cốt và vạch dấu định vị chính xác vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành cỗ máy & thiết bị hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy & thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt.

MQ.01000 LẮP ĐẶT MÁY TRONG CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT DẪM MẢNH VÀ CẤP LIỆU

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Máy có khối lượng (tấn)				
				≤5	≤10	≤20	≤50	>50
MQ.010	Lắp đặt máy trong công đoạn sản xuất dăm mảnh và cấp liệu	<i>Vật liệu</i>						
		Mỡ các loại	kg	1,500	1,150	1,060	1,020	0,970
		Dầu các loại	kg	1,730	1,270	1,170	1,120	1,060
		Thép tấm	kg	2,310	1,730	1,590	1,530	1,450
		Que hàn các loại	kg	0,170	0,140	0,120	0,100	0,900
		Khí gas	kg	0,600	0,540	0,480	0,460	0,420
		Ô xy	chai	0,300	0,270	0,240	0,230	0,210
		Đá mài, cắt	viên	0,430	0,400	0,360	0,340	0,320
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Máy có khối lượng (tấn)				
				≤5	≤10	≤20	≤50	>50
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	17,80	11,45	10,56	8,81	7,57
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 10T	ca	0,320	-	-	-	-
		Cần cẩu 16T	ca	-	0,290	-	-	-
		Cần cẩu 30T	ca	-	-	0,220	-	-
		Cần cẩu 90T	ca	-	-	-	0,183	-
		Cần cẩu 125T	ca	-	-	-	-	0,178
		Máy mài 1 kW	ca	0,430	0,400	0,360	0,340	0,320
		Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,660	0,594	0,528	0,506	0,462
		Máy hàn điện 23kW	ca	0,080	0,060	0,056	0,054	0,053
		Máy khác	%	2	2	2	2	2
				01	02	03	04	05

MQ.02000 LẮP ĐẶT NỒI NẤU, BỂ PHÓNG BỘT VÀ HỆ THỐNG TRAO ĐỔI NHIỆT

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thiết bị có khối lượng (tấn)				
				≤10	≤20	≤50	≤100	>100
MQ.020	Lắp đặt nồi nấu, bể phóng bột và hệ	<i>Vật liệu</i>						
		Mỡ các loại	kg	1,300	1,150	1,020	0,940	0,920
		Dầu các loại	kg	1,430	1,270	1,120	1,030	1,010

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thiết bị có khối lượng (tấn)				
				≤10	≤20	≤50	≤100	>100
	thống trao đổi nhiệt	Thép tấm	kg	1,950	1,730	1,530	1,400	1,380
		Que hàn các loại	kg	0,130	0,120	0,100	0,100	0,090
		Khí gas	kg	0,600	0,520	0,460	0,420	0,400
		Ô xy	chai	0,300	0,260	0,230	0,210	0,200
		Đá mài, cắt	viên	0,420	0,400	0,390	0,360	0,330
		Vật liệu khác	%	6	6	6	6	6
		Nhân công 4,5/7	công	19,08	16,25	15,01	10,43	8,19
		Máy thi công						
		Cần cẩu 16T	ca	0,270	-	-	-	-
		Cần cẩu 30T	ca	-	0,250	-	-	-
		Cần cẩu 90T	ca	-	-	0,230	-	
		Cần cẩu 125T	ca	-	-	-	0,200	0,180
		Cần cẩu 180T	ca	-	-	-		
		Máy mài 1 kW	ca	0,420	0,400	0,390	0,360	0,330
		Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,720	0,624	0,552	0,504	0,480
		Máy hàn điện 23kW	ca	0,100	0,090	0,080	0,060	0,055
		Máy khác	%	2	2	2	2	2
				01	02	03	04	05

MQ.03000 LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN XÉ, ĐÁNH TOI (NGHIỀN THỦY LỰC)

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Máy có khối lượng (tấn)				
				≤5	≤10	≤20	≤50	>50
MQ.030	Lắp đặt máy nghiền xé, đánh toi (nghiền thủy lực)	<i>Vật liệu</i>						
		Mỡ các loại	kg	1,300	1,150	1,060	1,020	0,970
		Dầu các loại	kg	1,430	1,270	1,170	1,120	1,060
		Thép tấm	kg	1,950	1,730	1,590	1,530	1,450
		Que hàn các loại	kg	0,130	0,120	0,110	0,100	0,100
		Khí gas	kg	0,460	0,420	0,380	0,360	0,340
		Ô xy	chai	0,230	0,210	0,190	0,180	0,170
		Đá mài, cắt	viên	0,420	0,400	0,380	0,340	0,320
		Vật liệu khác	%	6	6	6	6	6
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	11,96	11,11	9,46	8,71	7,57
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 10T	ca	0,183	-	-	-	-
		Cần cẩu 16T	ca		0,178	-	-	-
		Cần cẩu 30T	ca	-	-	0,156	-	-
		Cần cẩu 90T	ca	-	-	-	0,130	-
		Cần cẩu 125T	ca	-	-	-	-	0,120
		Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,575	0,525	0,475	0,450	0,425

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Máy có khối lượng (tấn)				
				≤5	≤10	≤20	≤50	>50
		Máy hàn điện	ca	0,060	0,056	0,056	0,054	0,053
		Máy mài 1 kW	ca	0,420	0,400	0,380	0,340	0,320
		Máy khác	%	5	5	5	5	5
				01	02	03	04	05

MQ.04000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ KHUẤY BỘT, RỬA, LÀM SẠCH BỘT, SÀNG CHỌN, CÔ ĐẶC VÀ LỌC CÁT

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thiết bị có khối lượng (tấn)					
				≤0,5	≤2,0	≤5,0	≤20	≤50	>50
MQ.040	Lắp đặt thiết bị khuấy bột, rửa, làm sạch bột, sàng chọn, cô đặc và lọc cát	<i>Vật liệu</i>							
		Mỡ các loại	kg	1,820	1,400	1,300	1,150	1,040	0,960
		Dầu các loại	kg	2,000	1,530	1,430	1,270	1,140	1,050
		Thép tấm	kg	2,730	2,150	1,950	1,730	1,550	1,440
		Que hàn các loại	kg	0,180	0,150	0,130	0,100	0,110	0,100
		Khí gas	kg	0,640	0,540	0,500	0,460	0,420	0,400
		Ô xy	chai	0,320	0,270	0,250	0,230	0,210	0,200
		Đá mài, cắt	viên	0,420	0,400	0,350	0,320	0,290	0,250
		Vật liệu khác	%	6	6	6	6	6	6
		<i>Nhân công</i> 4,5/7	công	38,28	27,34	23,92	22,22	16,80	11,86

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thiết bị có khối lượng (tấn)					
				≤0,5	≤2,0	≤5,0	≤20	≤50	>50
		<i>Máy thi công</i>							
		Pa lăng (tời) 1T	ca	0,380	-	-	-	-	-
		Cần cẩu 5T	ca	-	0,290	-	-	-	-
		Cần cẩu 10T	ca	-	-	0,250	-	-	-
		Cần cẩu 30T	ca	-	-	-	0,220	-	-
		Cần cẩu 90T	ca	-	-	-	-	0,190	-
		Cần cẩu 125T	ca	-	-	-	-	-	0,170
		Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,640	0,540	0,500	0,460	0,420	0,400
		Máy hàn điện 23kW	ca	0,090	0,080	0,070	0,060	0,056	0,053
		Máy mài 1 kW	ca	0,420	0,400	0,350	0,320	0,290	0,250
		Máy khác	%	2	2	2	2	2	2
				01	02	03	04	05	06

MQ.05000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TẮY, TUYỀN NỒI KHỬ MỰC

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thiết bị có khối lượng (tấn)				
				≤5	≤10	≤20	≤50	>50
MQ.050	Lắp đặt thiết bị tẩy, tuyền nổi khử mực	<i>Vật liệu</i>						
		Mỡ các loại	kg	1,500	1,380	1,150	1,020	0,950
		Dầu các loại	kg	1,730	1,470	1,270	1,120	1,040
		Thép tấm	kg	2,310	1,730	1,590	1,530	1,420
		Que hàn các loại	kg	0,200	0,170	0,160	0,140	0,110
		Khí gas	kg	0,600	0,540	0,480	0,440	0,400
		Ô xy	chai	0,300	0,270	0,240	0,220	0,200
		Đá mài, cắt	viên	0,430	0,400	0,360	0,340	0,280
		Vật liệu khác	%	6	6	6	6	6
		<i>Nhân công</i>						
		4,5/7	công	22,66	21,05	17,94	14,65	13,82
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 10T	ca	0,290	-	-	-	-
		Cần cẩu 16T	ca	-	0,250	-	-	-
		Cần cẩu 30T	ca	-	-	0,220	-	-
		Cần cẩu 90T	Ca	-	-	-	0,190	-
		Cần cẩu 125T	ca	-	-	-	-	0,180
		Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,660	0,590	0,530	0,480	0,440

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thiết bị có khối lượng (tấn)				
				≤5	≤10	≤20	≤50	>50
		Máy hàn điện 23kW	ca	0,080	0,074	0,068	0,062	0,058
		Máy mài 1 kW	ca	0,430	0,400	0,360	0,340	0,280
		Máy khác	%	2	2	2	2	2
				01	02	03	04	05

MQ.06000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHUNG BỐC, CÔ ĐẶC DỊCH VÀ PHỤ TRỢ

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thiết bị có khối lượng (tấn)				
				≤10	≤20	≤50	≤100	>100
MQ.060	Lắp đặt thiết bị chung bốc, cô đặc dịch và phụ trợ	<i>Vật liệu</i>						
		Mỡ các loại	kg	1,690	1,500	1,380	1,250	1,200
		Dầu các loại	kg	1,950	1,730	1,590	1,440	1,380
		Thép tấm	kg	2,600	2,310	2,120	1,920	1,840
		Que hàn	kg	0,200	0,170	0,160	0,150	0,100
		Khí gas	kg	0,600	0,540	0,480	0,460	0,420
		Ô xy	chai	0,300	0,270	0,240	0,230	0,210
		Đá mài, cắt	viên	0,320	0,270	0,250	0,220	0,180
		Vật liệu khác	%	7	7	7	7	7
		<i>Nhân công</i> 4,5/7	công	26,04	24,16	20,42	16,73	12,97

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thiết bị có khối lượng (tấn)				
				≤10	≤20	≤50	≤100	>100
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 16T	ca	0,300	-	-	-	-
		Cần cẩu 30T	ca	-	0,270	-	-	-
		Cần cẩu 90T	ca	-	-	0,250	-	-
		Cần cẩu 150T	ca	-	-	-	0,220	-
		Cần cẩu 180T	ca	-	-	-	-	0,190
		Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,630	0,570	0,500	0,480	0,440
		Máy hàn điện 23kW	ca	0,080	0,074	0,068	0,070	0,055
		Máy mài 1 kW	ca	0,320	0,270	0,250	0,220	0,180
		Máy khác	%	5	5	5	5	5
				01	02	03	04	05

MQ.07000 LẮP ĐẶT LÒ HƠI THU HỒI (ĐỐT DỊCH ĐÃ CÔ ĐẶC) VÀ XÚT HÓA

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thiết bị có khối lượng (tấn)				
				≤10	≤20	≤50	≤100	>100
MQ.070	Lắp đặt lò hơi thu	<i>Vật liệu</i> Mỡ các loại	kg	1,690	1,500	1,310	1,250	1,220

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thiết bị có khối lượng (tấn)				
				≤10	≤20	≤50	≤100	>100
	hồi (đốt dịch đã cô đặc) và xút hóa	Dầu các loại	kg	1,950	1,730	1,510	1,440	1,400
		Thép tấm	kg	2,600	2,310	2,020	1,920	1,870
		Que hàn	kg	0,200	0,170	0,160	0,150	0,140
		Khí gas	kg	0,600	0,540	0,480	0,460	0,420
		Ô xy	chai	0,300	0,270	0,240	0,230	0,210
		Đá mài, cắt	viên	0,360	0,320	0,270	0,220	0,200
		Vật liệu khác	%	7	7	7	7	7
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	35,97	32,48	29,23	25,05	18,38
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 16T	ca	0,300	-	-	-	-
		Cần cẩu 30T	ca	-	0,260	-	-	-
		Cần cẩu 90T	ca	-	-	0,250	-	-
		Cần cẩu 150T	ca	-	-	-	0,220	-
		Cần cẩu 180T	ca	-	-	-	-	0,190
		Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,630	0,570	0,500	0,480	0,440
		Máy hàn điện	ca	0,080	0,074	0,068	0,070	0,060
		Máy mài 1 kW	ca	0,360	0,320	0,270	0,220	0,200
		Máy khác	%	5	5	5	5	5
				01	02	03	04	05

MQ.08000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY NGHIÊN BỘT TINH

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Máy có khối lượng (tấn)					
				≤0,5	≤2,0	≤5,0	≤20	≤50	>50
MQ.080	Lắp đặt các loại máy nghiền bột tinh	<i>Vật liệu</i>							
		Mỡ các loại	kg	1,820	1,400	1,300	1,150	1,030	0,960
		Dầu các loại	kg	2,000	1,530	1,430	1,270	1,140	1,050
		Thép tấm	kg	2,730	2,150	1,950	1,730	1,550	1,440
		Que hàn các loại	kg	0,180	0,150	0,130	0,110	0,100	0,090
		Khí gas	kg	0,640	0,600	0,540	0,500	0,460	0,420
		Ô xy	chai	0,320	0,300	0,270	0,250	0,230	0,210
		Đá mài, cắt	viên	0,420	0,400	0,350	0,300	0,280	0,250
		Vật liệu khác	%	6	6	6	6	6	6
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	18,54	13,24	11,58	10,75	9,16	7,68
		<i>Máy thi công</i>							
		Pa lăng 1T	ca	0,380	-	-	-	-	-
		Cần cẩu 5T	ca	-	0,270	-	-	-	-
		Cần cẩu 10T	ca	-		0,240	-	-	-
		Cần cẩu 30T	ca	-	-	-	0,220	-	-
		Cần cẩu 90T	ca	-	-	-	-	0,200	-

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Máy có khối lượng (tấn)					
				≤0,5	≤2,0	≤5,0	≤20	≤50	>50
		Cần cầu 125T	ca	-	-	-	-	-	0,180
		Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,670	0,630	0,570	0,530	0,480	0,440
		Máy hàn điện 23kW	ca	0,090	0,080	0,070	0,060	0,056	0,053
		Máy mài 1 kW	ca	0,420	0,400	0,350	0,300	0,280	0,250
		Máy khác	%	5	5	5	5	5	5
				01	02	03	04	05	06

MQ.09000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY NGHIỀN BỘT TINH

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thiết bị có khối lượng (tấn)					
				≤0,5	≤2,0	≤5,0	≤20	≤50	>50
MQ.090	Lắp đặt các loại máy nghiền bột tinh	<i>Vật liệu</i>							
		Mỡ các loại	kg	1,820	1,300	1,150	1,060	1,030	0,960
		Dầu các loại	kg	2,000	1,430	1,270	1,170	1,130	1,050
		Thép tấm	kg	2,730	1,950	1,730	1,590	1,540	1,440
		Que hàn các loại	kg	0,180	0,130	0,120	0,110	0,100	0,900

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thiết bị có khối lượng (tấn)					
				≤0,5	≤2,0	≤5,0	≤20	≤50	>50
		Khí gas	kg	0,660	0,600	0,540	0,500	0,460	0,420
		Ô xy	chai	0,330	0,300	0,270	0,250	0,230	0,210
		Đá mài, cắt	viên	0,650	0,540	0,450	0,450	0,410	0,350
		Vật liệu khác	%	6	6	6	6	6	6
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	25,90	20,73	19,43	16,84	14,25	11,66
		<i>Máy thi công</i>							
		Pa lăng 1T	ca	0,380	-	-	-	-	-
		Cần cẩu 5T	ca		0,270	-	-	-	-
		Cần cẩu 10T	ca	-		0,250	-	-	-
		Cần cẩu 30T	ca	-	-	-	0,240	-	-
		Cần cẩu 90T	ca	-	-	-	-	0,230	-
		Cần cẩu 125T	ca	-	-	-	-	-	0,180
		Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,690	0,630	0,570	0,530	0,480	0,440
		Máy hàn điện 23kW	ca	0,093	0,070	0,068	0,060	0,056	0,053
		Máy mài 1 kW	ca	0,650	0,540	0,450	0,450	0,410	0,350
		Máy khác	%	5	5	5	5	5	5
				01	02	03	04	05	06

MQ.10000 LẮP ĐẶT MÁY XEO, CÁN VÀ CUỘN

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Máy có khối lượng (tấn)					
				≤2	≤5	≤20	≤50	≤100	>100
MQ.100	Lắp đặt máy xeo, cán và cuộn	<i>Vật liệu</i>							
		Mỡ các loại	kg	2,270	1,920	1,690	1,500	1,345	1,250
		Dầu các loại	kg	2,730	2,210	1,950	1,730	1,550	1,440
		Thép tấm	kg	3,640	2,950	2,600	2,310	2,070	1,920
		Que hàn	kg	0,270	0,220	0,200	0,170	0,155	0,140
		Khí gas	kg	0,600	0,540	0,500	0,460	0,420	0,400
		Ô xy	chai	0,300	0,270	0,250	0,230	0,210	0,200
		Đá mài, cắt	viên	0,650	0,580	0,480	0,430	0,370	0,300
		Vật liệu khác	%	6	6	6	6	6	6
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	28,11	24,71	22,23	18,07	15,40	11,12
		<i>Máy thi công</i>							
		Cần cẩu 5T	ca	0,321	-	-	-	-	-
		Cần cẩu 10T	ca		0,290	-	-	-	-
		Cần cẩu 30T	ca	-	-	0,273	-	-	-
		Cần cẩu 90T	ca	-	-	-	0,260	-	-
		Cần cẩu 150T	ca	-	-	-	-	0,240	-
		Cần cẩu 180T	ca	-	-	-	-	-	0,190
		Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,630	0,570	0,530	0,480	0,440	0,420

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Máy có khối lượng (tấn)					
				≤2	≤5	≤20	≤50	≤100	>100
		Máy hàn điện 23kW	ca	0,110	0,100	0,090	0,085	0,078	0,072
		Máy mài 1 kW	ca	0,650	0,580	0,480	0,430	0,370	0,300
		Máy khác	%	5	5	5	5	5	5
				01	02	03	04	05	06

MQ.11000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY CẮT CUỘN LẠI, CẮT VÀ XÉN

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Máy có khối lượng (tấn)					
				≤2	≤5	≤10	≤20	≤500	>500
MQ.110	Lắp đặt các loại máy cắt cuộn lại, cắt và xén	<i>Vật liệu</i>							
		Mỡ các loại	kg	2,270	1,920	1,690	1,500	1,310	1,210
		Dầu các loại	kg	2,730	2,210	1,950	1,730	1,510	1,400
		Thép tấm	kg	3,680	2,950	2,600	2,310	2,020	1,870
		Que hàn các loại	kg	0,270	0,220	0,200	0,170	0,150	0,140
		Khí gas	kg	0,600	0,540	0,500	0,460	0,420	0,400
		Ô xy	chai	0,300	0,270	0,250	0,230	0,210	0,200
		Đá mài, cắt	viên	0,650	0,580	0,520	0,480	0,400	0,360
		Vật liệu khác	%	6	6	6	6	6	6

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Máy có khối lượng (tấn)					
				≤2	≤5	≤10	≤20	≤500	>500
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	16,49	13,19	12,10	11,00	8,80	7,70
		<i>Máy thi công</i>							
		Cần cẩu 5T	ca	0,400	-	-	-	-	-
		Cần cẩu 10T	ca	-	0,290	-	-	-	-
		Cần cẩu 16T	ca	-	-	0,260	-	-	-
		Cần cẩu 30T	ca	-	-	-	0,240	-	-
		Cần cẩu 90T	ca	-	-	-	-	0,220	-
		Cần cẩu 125T	ca	-	-	-	-	-	0,200
		Máy hàn hơi 1000 l/h	ca	0,630	0,570	0,530	0,480	0,440	0,420
		Máy hàn điện 23kW	ca	0,140	0,110	0,100	0,090	0,080	0,070
		Máy mài 1 kW	ca	0,650	0,580	0,520	0,480	0,400	0,360
		Máy khác	%	5	5	5	5	5	5
				01	02	03	04	05	06

(Xem tiếp Công báo số 793 + 794)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng